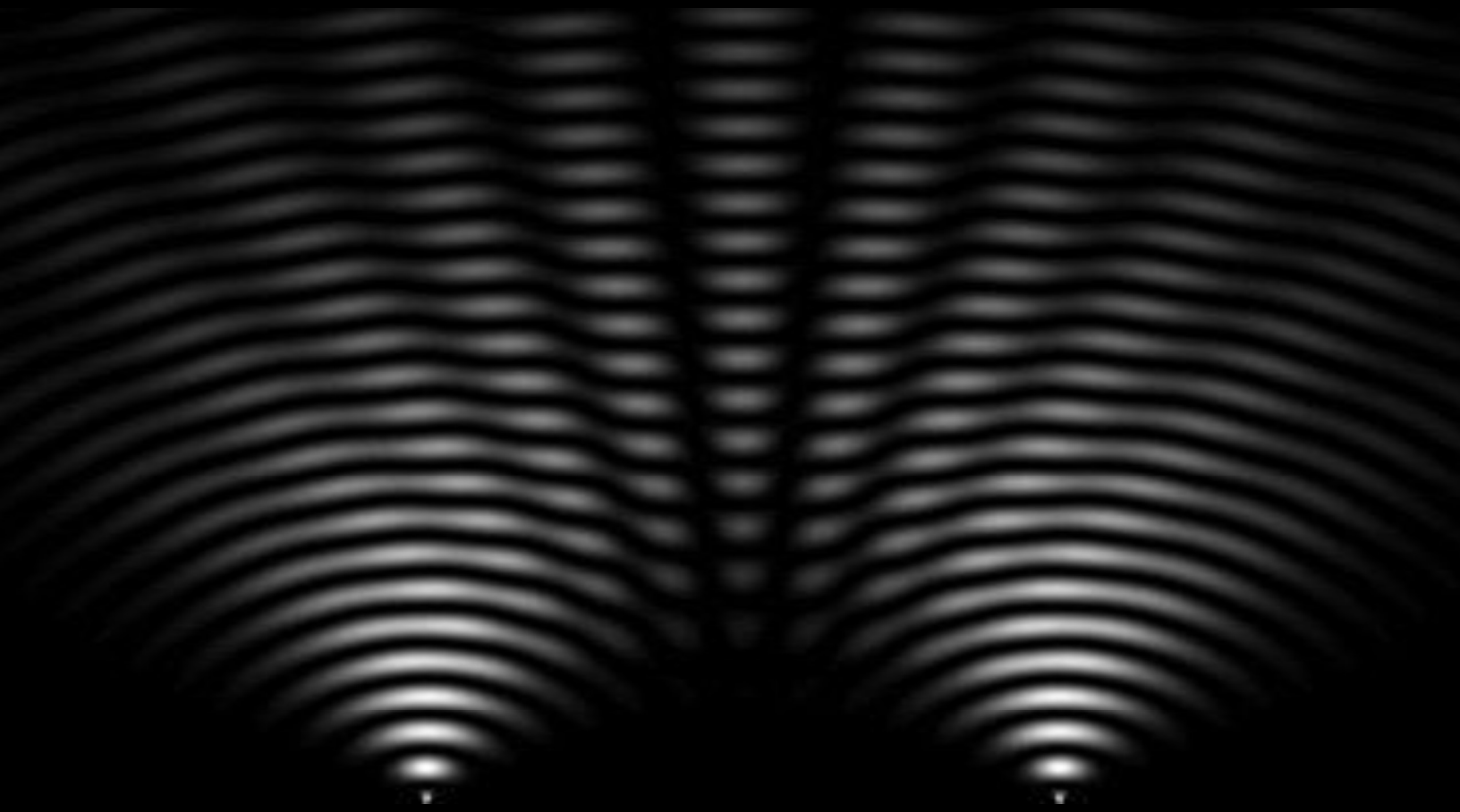
Cours d'Optique Ondulatoire



Driss Mgharaz
Département de Physique
Faculté des Sciences d'Agadir

Table des matières

1 De l'optique géométrique à l'optique ondulatoire 4
1.1 Introduction . . . 4
1.2 Préliminaires . . . 4
1.2.1 Rayon Lumineux- Faisceau Lumineux . . . 4
1.2.2 Indice de réfraction . . . 5
1.2.3 Chemin optique . . . 6
1.2.4 Principe de Fermat . . . 7
1.2.5 Lois de Descartes . . . 7
1.3 Théorème de Malus . . . 8
1.3.1 Énoncé . . . 8
1.3.2 Exemples . . . 9
1.3.3 Applications . . . 9
1.4 Principe d'Huygens . . . 9
1.5 Les différentes théories de la lumière . . . 10
1.5.1 La théorie géomètrique (optique géomètrique) . . . 10
1.5.2 La théorie ondulatoire (optique ondulatoire) . . . 10
1.5.3 La théorie corpusculaire (optique quantique) . . . 10
1.6 Concept d'onde . . . 10
1.6.1 Ondes planes . . . 10
1.6.2 Ondes planes progressives . . . 10
1.6.3 Ondes sphériques progressives . . . 11
1.6.4 Ondes sinusoïdales (ou monochromatiques ou harmoniques) . . . 11
1.7 Équation d'onde . . . 11
1.8 Solutions . . . 12
1.8.1 Ondes planes progressives . . . 12
1.8.2 Ondes planes stationnaires . . . 12

2 Les ondes lumineuses 13
2.1 Notion de vibration lumineuse . . . 13
2.1.1 Définition . . . 13
2.1.2 Correspondance avec l'électromagnétisme . . . 14
2.1.3 Polarisation . . . 15
2.1.4 Différents cas de polarisation . . . 16
2.1.5 Superposition de deux polarisations linéaires . . . 18
2.1.6 Signification physique de la vibration lumineuse . . . 20
2.1.7 Intensité lumineuse . . . 20
2.2 Ondes à trois dimensions . . . 20
2.2.1 Ondes progressives sphériques . . . 20
2.2.2 Ondes progressives planes . . . 21
2.2.3 Relation entre phase et chemin optique . . . 21

2.3 Récepteurs lumineux . . . 21
2.4 Composition de deux vibrations lumineuses . . . 21
2.4.1 Quelques caractéristiques . . . 22
2.4.2 Au point source . . . 22
2.4.3 Au point M . . . 22
2.4.4 Intensité lumineuse . . . 22
2.4.5 Conditions d'interférence . . . 23
2.4.6 Ordre d'interférences . . . 23
2.4.7 Contraste . . . 24
2.5 Cohérence temporelle- Cohérence spatiale . . . 25
2.5.1 Cohérence temporelle . . . 25
2.5.2 Cohérence spatiale . . . 26
2.6 Les différents types de sources lumineuses . . . 27
2.6.1 Laser . . . 27
2.6.2 Les diodes électroluminescentes . . . 27

3 Les interférences non localisées à deux ondes 28
3.1 Introduction . . . 28
3.2 Surfaces d'interférence . . . 29
3.2.1 Surfaces d'égale intensité . . . 29
3.2.2 Observation dans un plan parallèle à l'axe des sources . . . 29
3.2.3 Observation dans un plan perpendiculaire à l'axe des sources . . . 31
3.3 Interférences par division du front d'onde . . . 32
3.3.1 Dispositif des fentes d'Young . . . 32
3.3.2 Miroirs de Fresnel . . . 35
3.3.3 Bilentille de Billet . . . 36
3.3.4 Miroir de Lloyd . . . 37
3.3.5 Biprisme de Fresnel . . . 38
3.3.6 Interférences en lumière blanche . . . 39

4 Les interférences localisées 41
4.1 Introduction . . . 41
4.2 Franges d'égale inclinaison (franges d'Haidinger) . . . 41
4.2.1 Coefficients de réflexion et de transmission . . . 41
4.2.2 Amplitude des rayons réfléchis et transmis . . . 42
4.2.3 Différence de marche et différence de phase . . . 44
4.2.4 Forme des franges . . . 45
4.2.5 Franges par réflexion . . . 46
4.2.6 Franges par transmission . . . 46
4.2.7 Interféromètre de Michelson . . . 47
4.2.8 Interféromètre de Mach-Zehnder . . . 48
4.3 Franges d'égale épaisseur (Franges de Fizeau) . . . 50
4.3.1 Lame coin d'air . . . 50
4.3.2 Anneaux de Newton . . . 51
4.4 Interférences à ondes multiples- Interféromètre de Fabry-Perot . . . 52
4.4.1 Principe . . . 52
4.4.2 Amplitude de l'onde résultante . . . 53
4.4.3 Intensité de l'onde résultante . . . 53

5 La diffraction **55**
5.1 Introduction 55
5.2 Historique 55
5.3 Diffraction de Fraunhofer-Diffraction de Fresnel 56
5.4 Le principe d'Huygens-Fresnel 57
5.5 Diffraction par une ouverture de forme quelconque 57
5.6 Diffraction par une ouverture rectangulaire 59
5.7 Diffraction par une fente 60
5.8 Diffraction par bifente (deux fentes) 61
5.9 Réseau de N fentes 63
5.10 Diffraction par une ouverture circulaire 64

Chapitre 1

De l'optique géométrique à l'optique ondulatoire

1.1 Introduction

L'optique géométrique est basée sur la notion de rayon lumineux. Elle permet de décrire la formation des images par la plupart des appareils ; ainsi, la position et la taille des images peuvent être déduites par des conditions géométriques dans le plan.

Quand les dimensions du système optique sont grandes devant la longueur d'onde (λ) de la lumière qui s'y propage, l'optique géométrique est une approximation justifiée. Elle ne rend pas compte de phénomènes à une échelle microscopique tels que la diffraction ou les interférences, produits par exemple quand la lumière passe à travers des orifices réduits. Ces derniers phénomènes s'expliquent dans le cadre de l'optique ondulatoire.

1.2 Préliminaires

1.2.1 Rayon Lumineux- Faisceau Lumineux

Dans un milieu homogène et isotrope, la lumière se propage en ligne droite. En effet, si on considére l'expérience suivante : on observe un point A d'un objet et on interpose un obstacle entre l'oeil et ce dernier, on ne le voit plus. On en déduit que la lumière, entre l'oeil et le point, a suivi un segment de droite.

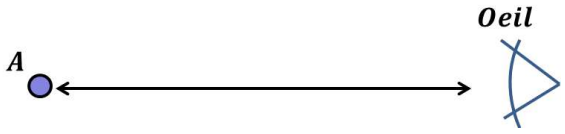


Figure 1.1

1.2.1.1 Rayon Lumineux

Physiquement, un "rayon lumineux" n'a pas d'existence (on ne peut observer de rayon unique !). C'est un modèle qui permet de décrire la formation des images, la réfraction et la réflexion de la lumière, la dispersion etc... Pour matérialiser la propagation rectiligne, on représente des "rayons lumineux" sous forme de droites issues de la source, une flèche indiquant le sens de propagation de la lumière.

1.2.1.2 Faisceau Lumineux

Un faisceau lumineux est composé d'un ensemble de rayons lumineux émis initialement par la même source. Ces derniers se propagent indépendamment les uns des autres. Un faisceau peut être convergent (figure 1.2) ou divergent (figure 1.3). On parle de faisceau parallèle (figure 1.4) lorsque la source est placée à très grande distance (Soleil, étoiles).

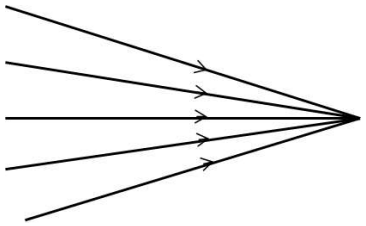


FIGURE 1.2 – Faisceau convergent.

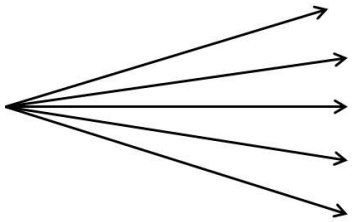


FIGURE 1.3 – Faisceau divergent.

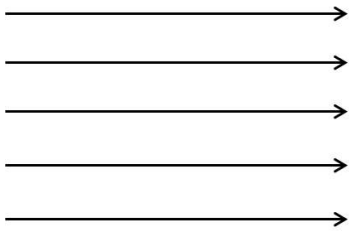


FIGURE 1.4 – Faisceau parallèle.

1.2.2 Indice de réfraction

De point de vue expérimentale, on peut vérifier que la vitesse de propagation de la lumière dépend du milieu dans lequel elle se propage. Cette vitesse est maximale dans le vide. Un milieu est caractérisé par son indice de réfraction n défini par le rapport :

$$n = \frac{c}{v}, \tag{1.1}$$

on v représente la vitesse de la lumière dans le milieu considéré, et c ($c = 299792458 m/s$) sa vitesse dans le vide appelée également célérité.

La valeur de l'indice de réfraction varie très légérement en fonction de la couleur de la lumière qui traverse le matériau, c'est-à-dire de la longueur d'onde du rayonnement considéré λ.

1.2.2.1 Quelques exemples

∗ Milieux homogènes :

− Pour les matériaux usuels (milieux isotropes) :

$1(vide) < n < 2.4$ (diamant) ; $n_{verre} = 1.5$ ou 1.6 ; $n_{eau} = 1.33$

− Milieux anisotropes : ils ont des propriétés différentes et peuvent avoir plusieurs indices de réfraction.

∗ Milieux inhomogènes : l'indice de réfraction dépend de la position dans le milieu, $n = f(x, y, z)$.

1.2.3 Chemin optique

On définit un chemin optique par le temps que met la lumière pour parcourir un rayon que par sa longueur géométrique. Dans un milieu homogène ($n(M) = cte$, $\forall M$), le chemin optique $[AA']$ parcouru par le rayon lumineux entre A et A' vaut :

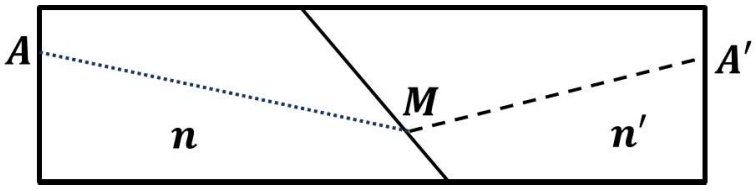
$$[AA'] = n.AA', \tag{1.2}$$

Le chemin optique peut être relié au temps $t_{AA'}$ mis par la lumière pour aller de A à A' :

$$t_{AA'} = \frac{AA'}{v} = \frac{n}{c}.AA' = \frac{[AA']}{c}, \tag{1.3}$$

Le chemin optique entre ces deux points A et A' s'interprête donc comme la distance que la lumière parcourrait dans le vide pendant le temps $t_{AA'}$.

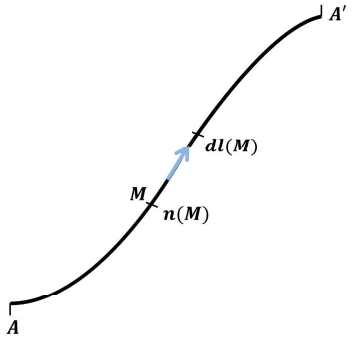
→ Dans le cas de dioptres successifs (milieux homogènes) :



AM et MA' sont des rayons lumineux.

$$[AA'] = [AMA'] = [AM] + [MA'] = n.AM + n^{'}.MA', \tag{1.4}$$

→ Pour un milieu inhomogène (l'indice de réfraction $n(M)$ varie) :



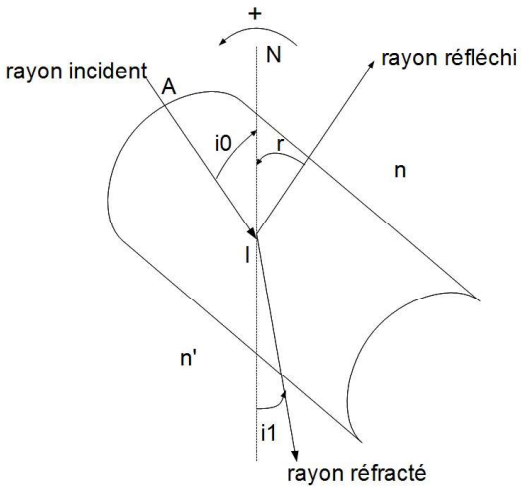
$$[AA'] = \int_A^{A'} n(M) dl_M, \tag{1.5}$$

1.2.4 Principe de Fermat

Le principe de Fermat est équivalent au principe de propagation rectiligne. Ainsi, le chemin optique [AA'] correspond à une valeur stationnaire c'est-à-dire extrêmal par rapport aux autres chemins. Dans presque tous les cas, l'extremum est un minimum (la lumière choisit le chemin le plus rapide).

1.2.5 Lois de Descartes

Généralement, deux rayons réfléchi et réfracté sont générés lorsqu'un rayon lumineux arrive sur un dioptre quelconque (surface de séparation entre 2 milieux d'indice différents n et n').



AI le rayon incident.

IN est la normale au dioptre en I. Elle définit avec le rayon incident un plan appelé plan d'incidence, normal par construction, à la surface de séparation.

1.2.5.1 Loi 1

Le rayon réfléchi et le rayon incident sont dans le plan d'incidence.

1.2.5.2 Loi 2

L'angle de réflexion r est égal et opposé à l'angle d'incidence $i0$: $r = -i0$.

1.2.5.3 Loi 3

Le sinus de l'angle de réfraction $i1$ et le sinus de l'angle d'incidence $i0$ sont en rapport constant autrement dit : $n.sin(i0) = n^{'}.sin(i1)$.

1.2.5.4 Expression vectorielle des lois de Snell-Descartes

On considère le chemin optique L, tel que :

$$L = [AA'] = [AI] + [IA'] = n.AI + n'.IA', \tag{1.6}$$

$$L = n.\vec{AI}.\vec{u} + n'.I\vec{A'}.\vec{v}, \tag{1.7}$$

$\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{N}$ étant des vecteurs unitaires portés par $\vec{AI}$, $I\vec{A'}$ et (N) respectivement.

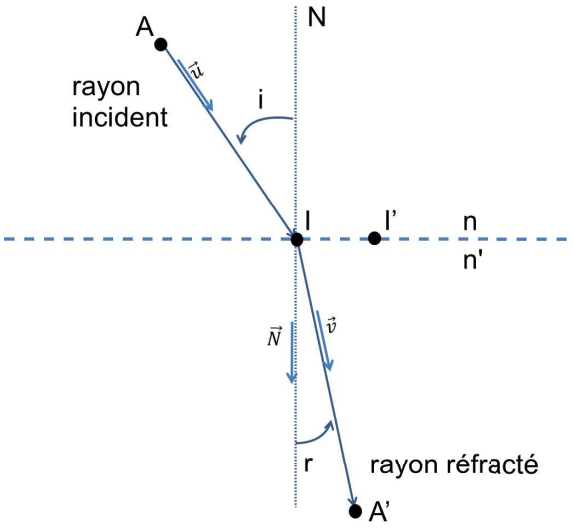


FIGURE 1.5

Ainsi, la variation du chemin optique L s'écrit :

$$dL = n.d(\vec{AI}).\vec{u} + n.\vec{AI}.d(\vec{u}) + n'.d(\vec{IA'}).\vec{v} + n'.\vec{IA'}.d(\vec{v}), \tag{1.8}$$

$\rightarrow d(\vec{AI}) = d(\vec{II'})$: A et A' sont fixes et I bouge.

$\rightarrow \vec{u}.\vec{u} = 1$: vecteur unitaire.

$\Rightarrow d(\vec{u}.\vec{u}) = 0 = 2\vec{u}.d(\vec{u}) \Rightarrow \vec{u}.d(\vec{u}) = 0$ (Idem pour $\vec{v}$).

$\Rightarrow dL = n.\vec{u}.d(\vec{II'}) + n.\vec{u}.d(\vec{u}).AI + n'.\vec{v}.d(\vec{IA'}) + n'.\vec{v}.d(\vec{v}).IA' = n.\vec{u}.d(\vec{II'}) + n'.\vec{v}.d(\vec{IA'})$.

$\rightarrow d(\vec{IA'}) = d(\vec{IA}) + d(\vec{AA'}) = d(\vec{IA}) = -d(\vec{AI}) = -d(\vec{II'})$ (A et A' sont fixes).

$\Rightarrow dL = n.\vec{u}.d(\vec{II'}) - n'.\vec{v}.d(\vec{II'}) = -(n'.\vec{v} - n.\vec{u}).d(\vec{II'})$

Selon le principe de Fermat, le chemin optique est minimal : $dL = 0$

$\Rightarrow (n'.\vec{v} - n.\vec{u}).d(\vec{II'}) = 0$. On en déduit que : $d(\vec{II'})$ est perpendiculaire au vecteur $(n'.\vec{v} - n.\vec{u})$

Or : $\vec{N}$ et $d(\vec{II'})$ sont perpendiculaires.

$\Rightarrow \vec{N}$ et $(n'.\vec{v} - n.\vec{u})$ sont parallèles.

Finalement, $\boxed{n'.\vec{v} - n.\vec{u} = a.\vec{N}}$ avec $a = Cste$.

1.3 Théorème de Malus

1.3.1 Énoncé

Après un nombre quelconque de réflexions et de réfractions, les rayons issus d'une source ponctuelle demeurent perpendiculaires aux surfaces d'ondes.

1.3.2 Exemples

Pour une onde sphérique, les rayons lumineux sont les rayons des sphères d'onde ; pour une onde plane, les rayons lumineux sont parallèles entre eux, et perpendiculaires aux surfaces d'onde.

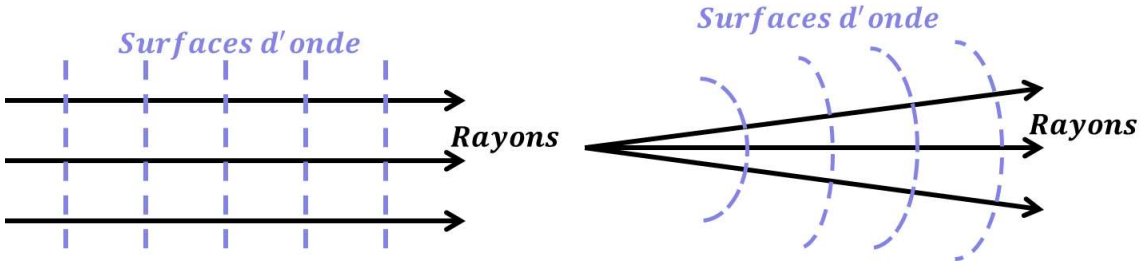


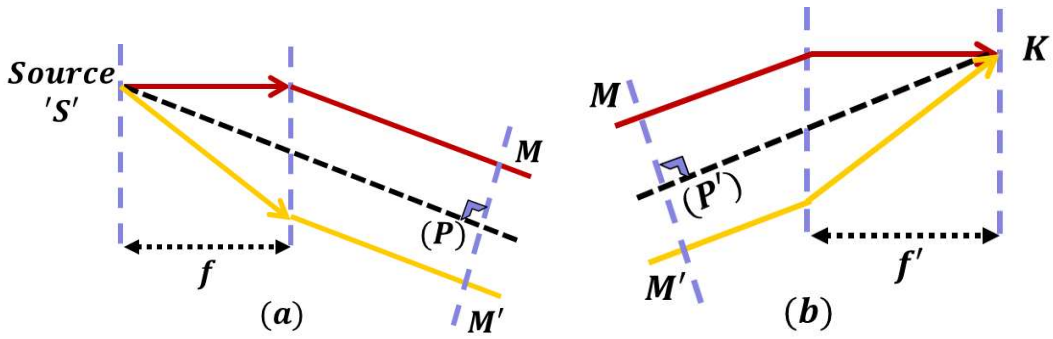
FIGURE 1.6 – Surafces d'onde et rayons pour des ondes planes et sphériques.

1.3.3 Applications

— Cas (a) : La source ponctuelle S est placée dans le plan focal objet d'une lentille convergente ; ainsi, les rayons ressortent parallèles, (P) est un plan d'onde $\Longrightarrow [SM] = [SM']$.

— Cas (b) : Des rayons parallèles convergent en même point K situé dans le plan focal image d'une lentille convergente ; le principe du retour inverse fait que l'on a : $[MK] = [M'K]$.

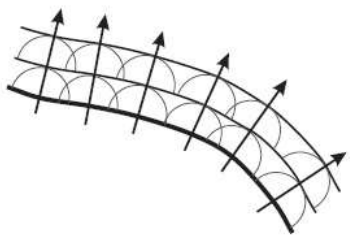
Cependant, toute différence de phase entre les deux rayons enregistrée avant le plan (P') sera conservée jusqu'en K.



1.4 Principe d'Huygens

Énoncé

Tout point d'un front d'onde primaire sert de source à des ondes sphériques secondaires telles que le front d'onde plus tard est l'enveloppe de ces ondes. En outre, ces ondes avancent avec une longueur d'onde et une fréquence égale à celle de l'onde primaire.



1.5 Les différentes théories de la lumière

1.5.1 La théorie géomètrique (optique géomètrique)

Une théorie qui permet d'interprêter simplement la construction des images à l'aide de lentilles et/ou miroirs. Cette théorie approximative ne rend pas compte de l'aspect ondulatoire de la lumière.

1.5.2 La théorie ondulatoire (optique ondulatoire)

La théorie ondulatoire de la lumière a pris son essor au 19ème siécle. C'est Thomas YOUNG qui a démontré la nature ondulatoire de la lumière et a introduit le principe d'interférence.

Selon les dimensions des obstacles :
→ Lorsque ces dimensions sont grandes devant la longueur d'onde λ, la théorie géométrique suffit.
→ Dans le cas où ces dimensions sont petites devant λ, on utilisera la théorie ondulatoire.

1.5.3 La théorie corpusculaire (optique quantique)

NEWTON défend une description corpusculaire de la lumière. Pour lui, le phénomène de diffraction de la lumière s'explique par une inflexion de la lumière par la matière : on voit ici une vision purement mécaniste.

1.6 Concept d'onde

Une onde est un phénomène physique décrit par une fonction scalaire ou vectorielle dépendant à la fois de l'espace et du temps.

Onde=double oscillations couplées

Dans la suite, l'onde sera caractérisée par un signal qui dépend de la position M et du temps t : $\psi(M,t)$.

1.6.1 Ondes planes

ψ s'exprime en coordonnées cartésiennes : $\psi(x,y,z,t)$.

Une onde est dite plane si elle ne dépend que d'une seule coordonnée cartésienne et est donc de la forme, $\psi(M,t) = \psi(x,t)$.

1.6.2 Ondes planes progressives

L'onde plane est dite progressive si le signal se propage dans un sens déterminé :

→ Onde plane progressive (sens "$+\vec{Ox}$") : $\psi_+(M,t) = f(t - \frac{x}{c})$.
→ Onde plane régressive (sens "$-\vec{Ox}$") : $\psi_-(M,t) = f(t + \frac{x}{c})$.

Onde plane : $\psi(x,t) = A.cos(\omega t - kx)$

Sous notation complexe, $\underline{\psi}(x,t) = A.exp[+j(\omega t - kx)]$.

Remarque

A la fin des calculs, c'est **la partie réelle** qui nous intéresse et qu'a une interprétation physique.

1.6.3 Ondes sphériques progressives

Le concept d'onde sphérique correspond physiquement à une émission isotrope d'un signal à partir d'une source ponctuelle. Il y a alors une décroissance en $1/r$ de l'amplitude du signal.

$\rightarrow$ Onde sphérique progressive (sens "$\vec{e_r}$") : $\psi_+(M,t) = \frac{1}{r}.f(t - \frac{r}{c})$ avec c vitesse de propagation.
$\rightarrow$ Onde sphérique régressive (sens "$-\vec{e}_r$") : $\psi_-(M,t) = \frac{1}{r}.f(t + \frac{r}{c})$ avec c vitesse de propagation.

Onde sphérique : $\psi(\vec{r},t) = \frac{A}{r}.cos(\omega t - \vec{k}.\vec{r})$.

Sous notation complexe : $\underline{\psi}(\vec{r},t) = \frac{A}{r}.exp[+j(\omega t - \vec{k}.\vec{r})]$, avec $A = Cste$.

1.6.4 Ondes sinusoïdales (ou monochromatiques ou harmoniques)

Il est possible pour les ondes précédentes de choisir une dépendance sinusoïdale. On obtient en particulier une onde plane progressive harmonique (OPPH) très utilisée dans les problèmes de propagation d'ondes :

OPPH progressive (sens "Ox") :

$$\psi(M,t) = \psi_0.cos(\omega t - \vec{k}.\vec{OM} - \varphi_0), \tag{1.9}$$

— Amplitude de l'onde : ψ_0,
— Phase à l'origine : φ_0,
— Période temporelle : $T = \frac{2\pi}{\omega}$,
— Période spatiale : $\lambda = \frac{2\pi}{k}$,
— Vitesse de phase : $v_\varphi = \frac{\omega}{k}$.

Remarque

La vitesse de groupe (à ne pas confondre avec la vitesse de phase) définie par : $v_g = \frac{d\omega}{dk}$, correspond à la vitesse de propagation d'un paquet d'ondes.

1.7 Équation d'onde

On appelle "équation d'onde à une dimension" ou "équation de d'Alembert" une équation aux dérivées partielles de la forme :

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = 0, \tag{1.10}$$

Cette équation traduit l'existence de phénomènes de propagation pour la grandeur ψ.

1.7.0.1 Autres équations

→ Équation de Sine-Gordon :

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} - \frac{\omega^2}{c^2}\psi = 0, \tag{1.11}$$

→

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} - \frac{\omega^2}{c^2}\psi - \frac{1}{\tau c^2}\psi = 0, \tag{1.12}$$

1.8 Solutions

1.8.1 Ondes planes progressives

Les ondes $\psi(x,t)$ solutions de l'équation de propagation unidimensionnelle de d'Alembert :

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = 0, \tag{1.13}$$

peuvent s'écrire, de façon générale, sous la forme d'une superposition de deux ondes planes progressives (OPP) :

— $f(t - \frac{x}{c})$ se propageant à la vitesse c dans le sens des x croissants,

— $g(t + \frac{x}{c})$ se propageant à la vitesse c dans le sens des x décroissants.

On écrit :

$$\psi(x,t) = f(t - \frac{x}{c}) + g(t + \frac{x}{c}), \tag{1.14}$$

Démonstration : voir annexe!!

Remarque

Cette solution s'interprête comme la superposition de deux phénomènes de propagation à vitesse c, l'un suivant les x positifs (onde progressive) et l'autre suivant les x négatifs (onde régressive).

Cas d'un problème à symétrie sphérique

$$\psi(r,t) = \frac{1}{r}\left\{f(t - \frac{r}{c}) + g(t + \frac{r}{c})\right\}, \tag{1.15}$$

À démontrer!!

1.8.2 Ondes planes stationnaires

1.8.2.1 Méthode de séparation des variables

La solution cherchée constitue une onde stationnaire :

$$\psi(x,t) = A.cos(k.x + \alpha).cos(\omega t + \theta), \tag{1.16}$$

Démonstration : voir annexe!!

Chapitre 2

Les ondes lumineuses

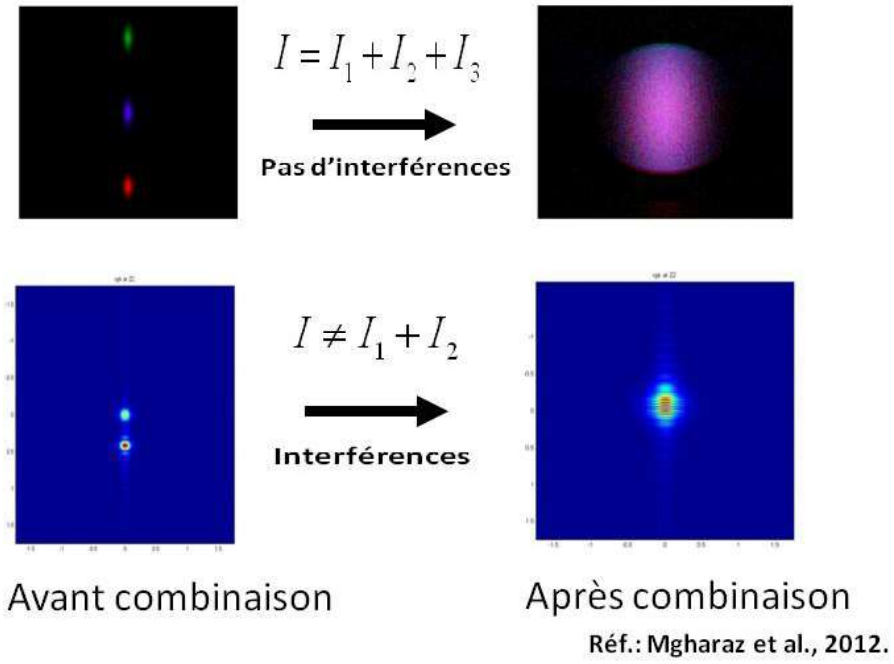


FIGURE 2.1

2.1 Notion de vibration lumineuse

2.1.1 Définition

On appelle une vibration lumineuse une composante quelconque du champ électrique par rapport à un axe perpendiculaire à la direction de propagation, c'est une grandeur vibratoire scalaire associée à une onde lumineuse monochromatique. Elle est liée à l'aspect ondulatoire de la lumière et s'écrit, en un point M de l'espace, sous la forme sinusoïdale :

$$s(M,t) = s_0(M).cos(\omega t - \varphi(M)), \tag{2.1}$$

où, $s_0(M)$ est l'amplitude réelle de l'onde au point M,

ω est la pulsation liée à la période temporelle T et à la longueur d'onde dans le vide par $T = \frac{2\pi}{\omega}$ et $\lambda_0 = cT$,

$\varphi(M)$ est la phase au point M.

2.1.1.1 Sous notation complexe

$s(M,t) = Re[\underline{s}(M,t)]$ avec,

$$\underline{s}(M,t) = s_0(M).exp[j(\omega t - \varphi(M))], \tag{2.2}$$

2.1.2 Correspondance avec l'électromagnétisme

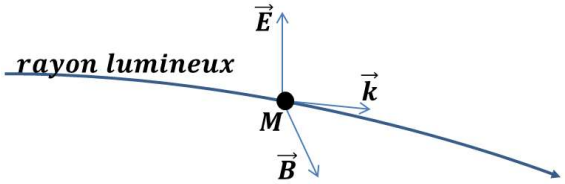


FIGURE 2.2

La forme prise par les équations de Maxwell dans le vide, c'est-à-dire en l'absence de charges et de courant :

$$Div\vec{B} = 0, \tag{2.3}$$

$$\vec{rot}\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \tag{2.4}$$

$$Div\vec{E} = 0, \tag{2.5}$$

$$\vec{rot}\vec{B} = \mu_0\epsilon_0\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}, \tag{2.6}$$

En utilisant la formule, $\vec{rot}\vec{rot} = \vec{grad}(div) - \Delta$ appliquée à la dernière équation, il vient :

$$-\Delta\vec{B} = \mu_0\epsilon_0\frac{\partial \vec{rot}\vec{E}}{\partial t} = -\mu_0\epsilon_0\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2}, \tag{2.7}$$

$$\Delta\vec{B} - \mu_0\epsilon_0\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2} = \vec{0}, \tag{2.8}$$

avec,

$$\frac{1}{c^2} = \mu_0\epsilon_0, \tag{2.9}$$

Il apparaît que $\vec{E}$ et $\vec{B}$ dans le vide obéissent à une équation de d'Alembert plus générale tridimensionnelle.

La résolution des équations de Maxwell dans le vide conduit à une équation d'onde de la forme :

$$\Delta\vec{E} - \epsilon_0\mu_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}, \tag{2.10}$$

dont une solution est l'onde plane progressive sinusoïdale, dont le champ électromagnétique s'écrit :

$$\vec{E}(M,t) = \vec{E_0}cos(\omega t - \vec{k_0}.\vec{OM}), \tag{2.11}$$

$$\vec{B} = \frac{1}{\omega}(\vec{k_0} \wedge \vec{E}), \tag{2.12}$$

$\vec{k_0}$ est le vecteur d'onde ; il est dirigé suivant la direction de propagation et $k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0} = \frac{\omega}{c}$ est le nombre d'onde dans le vide.

Remarque
Dans un milieu homogène d'indice n, $k = nk_0 = n\frac{2\pi}{\lambda_0} = n\frac{\omega}{c} = \frac{\omega}{v}$.

2.1.3 Polarisation

2.1.3.1 Définition

L'étude de la polarisation d'une onde électromagnétique consiste à suivre l'évolution du champ électrique dans un plan normal à sa direction de propagation. L'observation se fait selon le sens opposé à celui de la propagation. La polarisation est alors défini comme le lieu géométrique qu'occupe l'extrêmité du vecteur champ électrique au cours du temps.

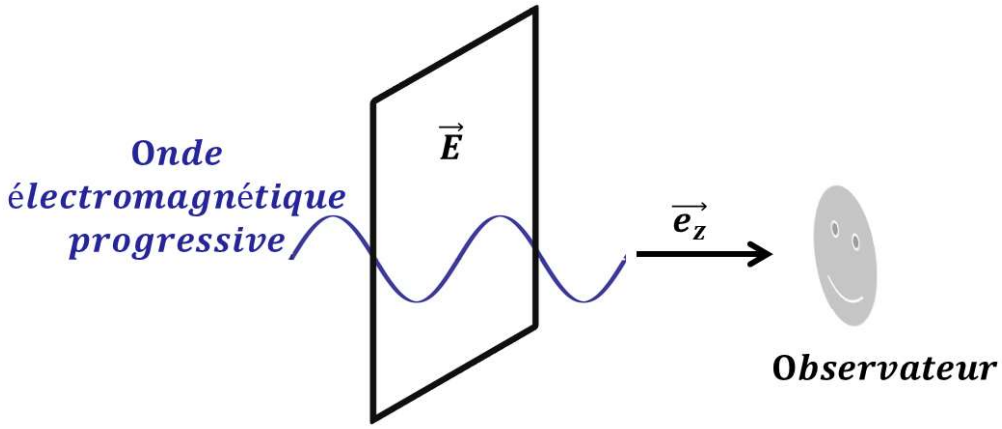


FIGURE 2.3

Le champ électrique d'une onde plane progressive monochromatique dans le vide s'écrit, en toute généralité en notation complexe :

$$\vec{E} = \vec{E_0}.exp[j(\omega t - k_0 z)], \tag{2.13}$$

$\vec{E_0}$ choisi orthogonal à Oz.

En prenant la partie réelle et en projetant sur un système d'axe dans le plan transversal à la propagation de l'onde électromagnétique, on obtient :

$$\vec{E} = \vec{E_{0x}}cos(\omega t - k_0 z - \varphi_x) + \vec{E_{0y}}cos(\omega t - k_0 z - \varphi_y), \tag{2.14}$$

E_{0x} et E_{0y} sont pris positifs par un choix convenable de φ_x et φ_y.

L'extrêmité du vecteur $\vec{E}$ suit différentes courbes fermées selon la valeur du déphasage : $\Delta\varphi = \varphi_{yx} = \varphi_y - \varphi_x$.

Remarque

Dans le cas général, la polarisation est **elliptique**. Particuliérement, elle peut être **rectiligne** ou **circulaire**.

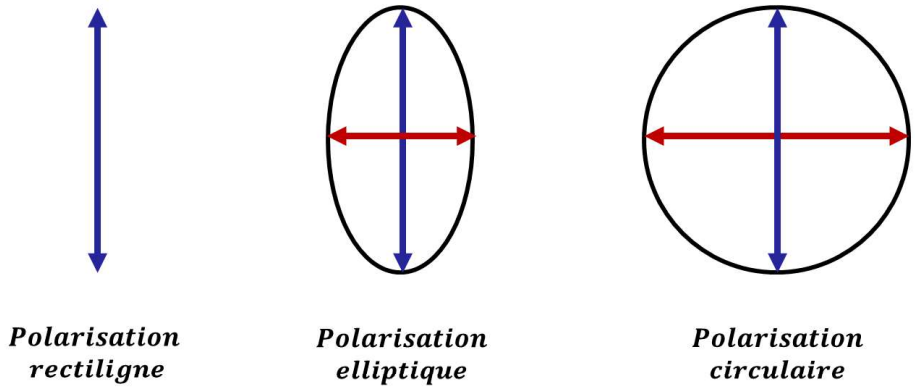


FIGURE 2.4

2.1.4 Différents cas de polarisation

2.1.4.1 Polarisation elliptique

Dans le cas général, l'extrêmité du vecteur $\vec{E}$ dans un plan $z = cte$ décrit une ellipse. On parle de polarisation elliptique droite si l'ellipse est décrite au cours du temps dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans le cas contraire, si l'ellipse est décrite au cours du temps dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on parle de polarisation elliptique gauche. En effet, seule compte la différence de phase entre les deux composantes.

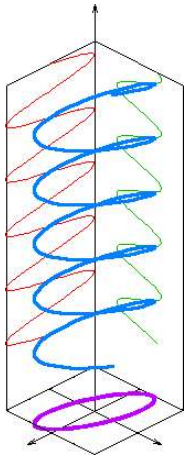


FIGURE 2.5

2.1.4.2 Polarisation circulaire

C'est un cas particulier de la polarisation elliptique. Pour le champ de l'expression (2.10), la polarisation est circulaire si :

$\rightarrow \varphi_{yx} = \varphi_y - \varphi_x = \pm\frac{\pi}{2}$.

$\rightarrow E_{0x} = E_{0y}$.

C'est-à-dire que les deux composantes sont en quadrature temporelle et ont même amplitude. De même que la polarisation elliptique, la polarisation circulaire peut être droite ou gauche suivant

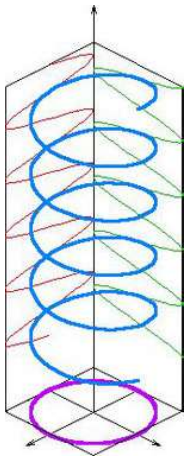


FIGURE 2.6

le sens de parcours du cercle. Pour le champ de l'expression (2.10), la polarisation est droite pour $\varphi_{yx} = \frac{\pi}{2}$ et gauche pour $\varphi_{yx} = -\frac{\pi}{2}$.

2.1.4.3 Polarisation rectiligne

Elle est obtenue quand le champ $\vec{E}$ vibre dans une direction fixe de l'espace, c'est-à-dire que $\vec{E}(z,t)$ est indépendant du temps. Par analogie avec l'électrocinétique, on sait que ce cas est obtenu pour un déphasage nul (à n près), soit : $\varphi_{yx} = 0(2\pi)$.

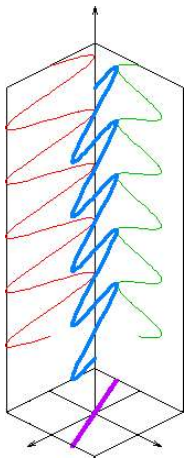


FIGURE 2.7

Cela est équivalent à dire qu'une des deux composantes du champ est nulle. En effet, par rotation des axes autour de Oz, il est possible d'amener le vecteur $\vec{u_x}$ selon la direction de $\vec{E}$ par un choix d'axe convenablement effectué ; on a ainsi :

$$\vec{E} = E_0 cos(\omega t - k_0 z)\vec{e_x}, \tag{2.15}$$

2.1.4.4 Conclusion

La polarisation d'une onde électromagnétique plane progressive monochromatique dans le vide est en général elliptique, gauche ou droite. Plus particuliérement, elle peut être rectiligne ou circulaire.

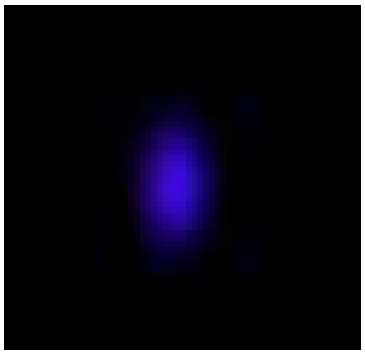


FIGURE 2.8

2.1.5 Superposition de deux polarisations linéaires

Les ondes sont polarisées linéairement et les polarisations sont orthogonales :

$$\vec{E_x} = E_{0x} cos(\omega t - k_0 z - \varphi_x)\vec{e_x}, \tag{2.16}$$

$$\vec{E_y} = E_{0y} cos(\omega t - k_0 z - \varphi_y)\vec{e_y}, \tag{2.17}$$

La somme de ces deux ondes ne dépend que de (z, t). Il s'agit par conséquent d'une onde plane progressive, et il suffit d'étudier l'évolution du champ électrique en un point.

De manière générale, la polarisation obtenue est une polarisation elliptique contenue dans le rectangle défini par $-E_x < x < E_x$ et $-E_y < y < E_y$. La nature exacte de la polarisation dépend de la phase relative entre les deux ondes.

2.1.5.1 Ondes en phase : $\varphi_{yx} = 0$

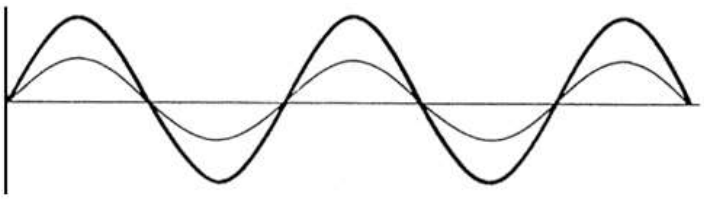


FIGURE 2.9

Les deux ondes sont en phase, le champ électrique s'écrit :

$$\vec{E} = cos(\omega t - k_0 z - \varphi_x)[E_{0x}\vec{e_x} + E_{0y}\vec{e_y}], \tag{2.18}$$

Les composantes du champ électrique vérifient l'équation :

$$\frac{E_x}{E_{0x}} - \frac{E_y}{E_{0y}} = 0, \tag{2.19}$$

Le champ électrique décrit un segment de droite : la polarisation est linéaire, elle est selon la première diagonale du rectangle.

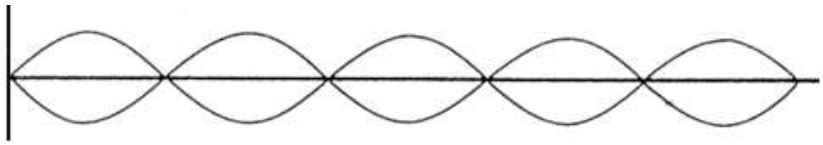


FIGURE 2.10

2.1.5.2 Ondes en opposition de phase : $\varphi_{yx} = \pi$

Les deux ondes sont en opposition de phase, le champ électrique s'écrit :

$$\vec{E} = cos(\omega t - k_0 z - \varphi_x)[E_{0x}\vec{e_x} - E_{0y}\vec{e_y}], \tag{2.20}$$

Les composantes du champ électrique vérifient l'équation :

$$\frac{E_x}{E_{0x}} + \frac{E_y}{E_{0y}} = 0, \tag{2.21}$$

Le champ électrique décrit un segment de droite : la polarisation est linéaire, elle est selon la deuxième diagonale du rectangle.

2.1.5.3 Ondes en quadrature : $\varphi_{yx} = \frac{\pi}{2}$

Les deux ondes sont en quadrature, le champ électrique s'écrit :

$$\vec{E} = E_{0x}cos(\omega t - k_0 z - \varphi_x)\vec{e_x} - E_{0y}sin(\omega t - k_0 z - \varphi_x)\vec{e_y}, \tag{2.22}$$

Le champ électrique décrit une ellipse dont les axes principaux sont les axes Ox et Oy . L'équation vérifiée par les composantes du champ électrique est :

$$(\frac{E_x}{E_{0x}})^2 + (\frac{E_y}{E_{0y}})^2 = 1, \tag{2.23}$$

La composante du champ selon Oy est en retard par rapport à celle qui est selon Ox, autrement dit l'ellipse est parcourue selon le sens trigonométrique. La polarisation est elliptique gauche. Si les amplitudes E_{0x} et E_{0y} sont égales, la polarisation est circulaire.

2.1.5.4 Ondes en quadrature : $\varphi_{yx} = -\frac{\pi}{2}$

Les deux ondes sont en quadrature, le champ électrique s'écrit :

$$\vec{E} = E_{0x}cos(\omega t - k_0 z - \varphi_x)\vec{e_x} + E_{0y}sin(\omega t - k_0 z - \varphi_x)\vec{e_y}, \tag{2.24}$$

Le champ électrique décrit une ellipse dont les axes principaux sont les axes Ox et Oy . L'équation vérifiée par les composantes du champ électrique est :

$$(\frac{E_x}{E_{0x}})^2 + (\frac{E_y}{E_{0y}})^2 = 1, \tag{2.25}$$

La composante du champ selon Oy est en avance par rapport à celle qui est selon Ox, autrement dit l'ellipse est parcourue selon le sens horaire. La polarisation est elliptique droite. Si les amplitudes E_{0x} et E_{0y} sont égales, la polarisation est circulaire.

2.1.5.5 Polarisation d'une lumière naturelle

La lumière qu'elle soit délivrée par une source naturelle (le Soleil) ou par des sources artificielles (par exemple, la lampe à incandescence) possède une certaine largeur en fréquence. En utilisant un filtre permettant d'isoler une très mince bande en fréquence, la source devient quasi-monochromatique. Par contre, l'onde émise par cette dernière ne sera pas polarisée. La lumière naturelle peut être modélisée par la superposition de deux ondes polarisées rectilignement. Ces deux ondes seront déphasées de $\varphi(t)$ qui est une fonction aléatoire variant très rapidement dans le temps. Le champ électrique de l'onde résultante s'écrit :

$$\vec{E} = E_{0x}.cos(\omega t - kz)\vec{e_x} + E_{0y}.cos(\omega t - kz - \varphi(t))\vec{e_y}, \tag{2.26}$$

avec, par symétrie : $E_{0x} = E_{0y} = E_0$

2.1.6 Signification physique de la vibration lumineuse

On peut écrire le champ électrique sous la forme : $\vec{E}(M,t) = s(M,t)\vec{e}$.

Le vecteur unitaire $\vec{e}$ caractérise la polarisation de l'onde, dont nous ne tiendrons pas compte pour l'étude des phénomènes de diffraction et d'interférences.

La phase $\varphi(M)$ de la vibration lumineuse est donc, dans un milieu homogène : $\varphi(M) = \varphi_0 + \vec{k}.\overrightarrow{OM}$ (avec $\overrightarrow{OM} = \vec{r}$), à une constante additive φ_0 près déterminée par la fixation de l'origine des phases en un point donné de l'espace :

$\rightarrow$ Si ce point est O alors $\varphi_0 = 0$.
$\rightarrow$ Si ce point est S alors $\varphi_0 = -\vec{k}.\overrightarrow{OS}$.

2.1.7 Intensité lumineuse

$I(M,t) = \left\langle |s(M,t)|^2 \right\rangle$: moyenne temporelle du module au carré de la vibration. C'est la grandeur à laquelle l'oeil est sensible et que mesurent les détecteurs (photomultiplicateurs, photodiodes, caméra CCD). C'est une grandeur énergétique également appelée "éclairement".

En utilisant la notation complexe :

$$I(M) = \underline{s}(M,t)\underline{s}^*(M,t), \tag{2.27}$$

Pour une vibration lumineuse isolée donc sinusoïdale comme définie ici :

$$I(M) = [s_0(M)]^2, \tag{2.28}$$

2.2 Ondes à trois dimensions

2.2.1 Ondes progressives sphériques

Dans un problème à trois dimensions, pour une symétrie sphérique, l'équation des ondes s'écrit :

$$\Delta\psi - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = 0, \tag{2.29}$$

On montre que les solutions de cette dernière s'écrivent sous forme de superposition d'ondes progressives dites sphériques, dont la fonction $\psi(M,t)$, cherchée ne dépend que du temps et de la distance $r = OM$.

Les ondes progressives sphériques harmoniques s'écrivent alors :

$$\psi(r,t) = \frac{A}{r} cos(\omega t \pm kr), \tag{2.30}$$

On parle d'onde divergente à partir du point O si la phase est en $(\omega t - kr)$ et convergente vers O pour une phase en $(\omega t + kr)$, où $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ est le module d'onde.

2.2.2 Ondes progressives planes

L'onde progressive plane est la limite d'une onde progressive sphérique lorsque la source est infiniment loin. Une onde progressive plane harmonique s'écrit sous la forme :

$$\psi(\vec{r},t) = A.cos(\omega t \pm \vec{k}\vec{r}), \tag{2.31}$$

où $\vec{k}$ est le vecteur d'onde, de module $k = \left\|\vec{k}\right\| = \frac{2\pi}{\lambda}$.

2.2.3 Relation entre phase et chemin optique

D'une manière générale, l'expression du terme de phase $\varphi(M)$ permet de démontrer qu'il est lié au chemin optique suivi par la lumière entre un point S et le point M :

$$\varphi(M) = \varphi(S) + \frac{2\pi}{\lambda_0}.[SM], \tag{2.32}$$

Dans un milieu non homogène d'indice $n(M)$:

$$\varphi(M) = \varphi(S) + \frac{2\pi}{\lambda_0} \int_S^M n(M) dl_M, \tag{2.33}$$

où λ_0 est la longueur d'onde de la lumière dans le vide.

2.3 Récepteurs lumineux

2.3.0.1 Détecteurs quadratiques

Le couplage entre l'onde et le détecteur ne permet au contraire que de capter des valeurs moyennes (des flux) énergétiques proportionnelles au carré de l'amplitude de l'onde. En effet, les détecteurs lumineux sont sensibles à l'intensité lumineuse moyenne, c'est-à-dire proportionnels à la moyenne quadratique de l'amplitude du signal lumineux. Ils présentent un temps de réponse du détecteur τ_R, c'est un temps caractéristique du récepteur qui est très grand devant la période du signal.

Exemples
— $\tau_R = \frac{1}{20}s$ pour l'oeil et l'oreille.
— $\tau_R = 10^{-4ou5}s$ pour un microphone.

2.4 Composition de deux vibrations lumineuses

Considérons les deux sources lumineuses S_1 et S_2 qui émettent les ondes représentées par $s_1(r_1,t)$ et $s_2(r_2,t)$.

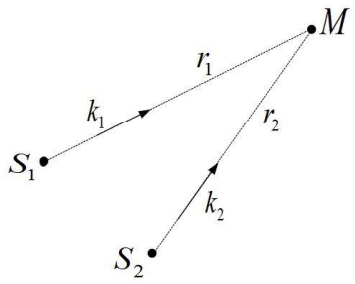


FIGURE 2.11

2.4.1 Quelques caractéristiques

⇒ Les pulsations ω_1 et ω_2.
⇒ Les longueurs d'onde λ_1 et λ_2.
⇒ Les vecteurs d'onde : $\vec{k_1} = \frac{2\pi}{\lambda_1}\vec{u_1}$ et $\vec{k_2} = \frac{2\pi}{\lambda_2}\vec{u_2}$.
$\vec{u_1}$ et $\vec{u_2}$ sont les vecteurs unitaires des directions S_1M et S_2M.
⇒ Chaque source est responsable d'une intensité I_1 et respectivement I_2.

2.4.2 Au point source

Onde 1 : $\underline{s_1}(0,t) = s_{01}exp[j(\omega_1 t - \varphi_{01})]$.
Onde 2 : $\underline{s_2}(0,t) = s_{02}exp[j(\omega_2 t - \varphi_{02})]$.

2.4.3 Au point M

Onde 1 : $\underline{s_1}(r_1,t) = s_{01}exp[j(\omega_1 t - \varphi_{01} - k_1.r_1)]$.
Onde 2 : $\underline{s_2}(r_2,t) = s_{02}exp[j(\omega_2 t - \varphi_{02} - k_2.r_2)]$.

2.4.4 Intensité lumineuse

Onde 1 : $I_1 = \underline{s_1}\underline{s_1^*}$.
Onde 2 : $I_2 = \underline{s_2}\underline{s_2^*}$.

La superposition des ondes au point M donne :

$$\underline{s}(M,t) = \underline{s_1}(r_1,t) + \underline{s_2}(r_2,t) = s_{01}exp[j(\omega_1 t - \varphi_{01} - k_1.r_1)] + s_{02}exp[j(\omega_2 t - \varphi_{02} - k_2.r_2)], \quad (2.34)$$

Posons :

$\phi_1 = -(\omega_1 t - \varphi_{01} - k_1.r_1)$, $\phi_2 = -(\omega_2 t - \varphi_{02} - k_2.r_2)$,

Alors,

$\underline{s}(M,t) = s_{01}exp(-j\phi_1) + s_{02}exp(-j\phi_2)$.

L'intensité est obtenu par : $I = \underline{s}.\underline{s^*}$.

Finalement, on trouve :

$$I(M,t) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}cos(\phi(t)), \quad (2.35)$$

avec,

$\phi(t) = \phi_2 - \phi_1 = -(\omega_2 - \omega_1)t + (k_2.r_2 - k_1.r_1) + (\varphi_{02} - \varphi_{01})$.

L'intensité résultante est :

$$I(M) = \langle I(M,t)\rangle = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\,\langle cos(\phi(t))\rangle\,, \tag{2.36}$$

2.4.5 Conditions d'interférence

Il est impossible d'obtenir un phénomène d'interférence lorsque les intensités des ondes s'ajoutent : $I(M) = I_1 + I_2$.

Pour que le phénomène d'interférences soit observable, il faudrait que les deux sources S_1 et S_2 soient :

— Cohérentes : on considère que les deux ondes arrivant en M sont issues de la même source S, et par conséquent le déphasage $\phi(t)$ n'est plus une fonction de temps : $\phi(t) = \phi = Constante$.
— Synchrones : les fréquences des deux sources seront identiques ($\nu_1 = \nu_2 = \nu$). Les vecteurs d'ondes auront la même norme : $k_1 = k_2 = \frac{2\pi\nu}{c}$, on aura :

$$k_2.r_2 - k_1.r_1 = \frac{2\pi\nu}{c}(r_2 - r_1) = \frac{2\pi}{\lambda}\delta, \tag{2.37}$$

avec, dans le vide, $\delta = \delta_{geo} = [r_2] - [r_1] = r_2 - r_1$ est appelée **la différence de marche géométrique**.

Si le milieu avait été d'indice de réfraction n sur tout le trajet S_2M : $\delta = nr_2 - r_1$.

Avec des sources synchrones, on a : $\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta + (\varphi_{02} - \varphi_{01})$.

* Dans le cas où les deux sources sont en phase à l'origine :

$\varphi_{02} = \varphi_{01} \Rightarrow \phi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta$ et $\langle cos(\phi)\rangle = cos(\frac{2\pi}{\lambda}\delta)$.

$\Rightarrow$ il y a interférences puisque $I(M) \neq I_1 + I_2$:

$$I(M) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}cos(\frac{2\pi}{\lambda}\delta), \tag{2.38}$$

2.4.6 Ordre d'interférences

L'ordre d'interférences p en un point M est défini par : $p = \frac{\delta}{\lambda}$.
L'intensité lumineuse devient alors,

$$I(M) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}cos(2\pi p), \tag{2.39}$$

$\rightarrow$ Sur une frange claire, $p = k$ (k étant un *entier*) $\Rightarrow$ Intensité maximale :

$$I = I_{max} = (\sqrt{I_2} + \sqrt{I_1})^2, \tag{2.40}$$

On parle d'**interférences constructives**.

→ Sur une frange sombre, $p = k + \frac{1}{2}$ (k étant un entier) ⇒ Intensité minimale :

$$I = I_{min} = (\sqrt{I_2} - \sqrt{I_1})^2, \tag{2.41}$$

On parle d'**interférences destructives**.

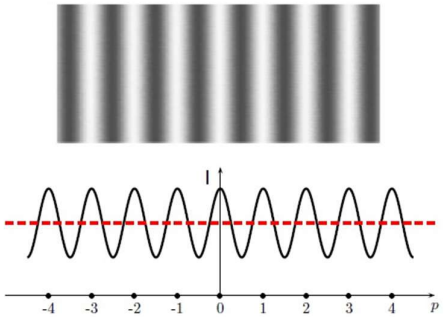


FIGURE 2.12

2.4.7 Contraste

On définit le contraste C (ou visibilité V) des interférences par :

$$C = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}} = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2} \in [0, 1]\,, \tag{2.42}$$

→ Plus C est proche de 1, les franges brillantes se distinguent plus que les franges sombres.

→ Plus C est proche de 0, les franges brillantes et les franges sombres ont des intensités voisines de l'intensité moyenne.

→ Dans le cas où $C = 1$ (cas idéal), en supposant que les conditions d'interférences sont satisfaites on obtient la formule d'intensité suivante :

$$I(M) = 2I_0[1 + cos(2\pi\frac{\delta}{\lambda})], \tag{2.43}$$

où, $I_0 = \frac{I_1+I_2}{2}$.

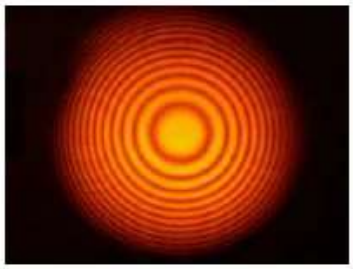


FIGURE 2.13 – $C = 0.8$



FIGURE 2.14 – $C < 0.1$

2.5 Cohérence temporelle- Cohérence spatiale

Nous avons vu dans la partie précédente que les interférences lumineuses ne peuvent être observées en un point donné que sous certaines conditions. En effet, les ondes qui interférent doivent être cohérentes : elles doivent être générées à partir de la même source primaire et synchrones (avoir la même fréquence). D'autre part, la source primaire doit être de plus de petite dimension. À part la source primaire, la cohérence des ondes dépend du point d'observation et du dispositif interférentiel.

Nous distinguons les conditions d'obtention des interférences par :

— la cohérence temporelle de la source : la synchronicité et la source primaire unique.
— la cohérence spatiale de la source : dimension de la source primaire.

"*Pour la cohérence temporelle, on compare une onde lumineuse avec elle-même à un instant différent. Pour la cohérence spatiale, on compare deux ondes qui se trouvent à des endroits de l'espace différents. La lumière peut augmenter sa cohérence lors de la propagation. La cohérence et l'incohérence ne sont donc pas des propriétés de la source lumineuse.*" (**Lauterborn et al**, 1997)

2.5.1 Cohérence temporelle

La cohérence temporelle mesure à quel point une source lumineuse ponctuelle est monochromatique au cours du temps. D'un point de vue semi-classique, la lumière est modélisée par une succession de trains d'onde émis aléatoirement. La durée d'un train d'onde est nommée le temps de cohérence temporelle. Il est défini comme suit, où $\Delta\nu$ étant la largeur spectrale :

$$\tau_c = \frac{1}{\Delta\nu}, \tag{2.44}$$

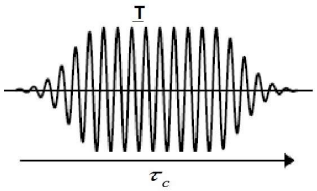


FIGURE 2.15

Longueur de cohérence

Pour que deux sources secondaires puissent produire des interférences au point M, autrement dit être cohérentes, elles doivent émettre des trains d'ondes présentant en M un déphasage constant au cours du temps.

La longueur de cohérence s'écrit :

$$L_c = c.\tau_c, \tag{2.45}$$

2.5.2 Cohérence spatiale

Nous considérons qu'une source primaire de lumière est constituée de points (ou d'atomes) qui émettent de la lumière indépendemment. La figure d'interférence donnée par deux sources secondaires est égale à la superposition des figures d'interférence données par chaque point.

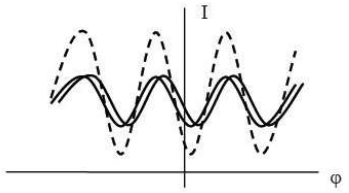


FIGURE 2.16

La cohérence spatiale d'une source de lumière dépend de sa largeur. Ainsi, plus la dimension de la source est petite, plus la différence des durées de propagation depuis les deux points les plus éloignés de la source à un point donné de l'espace est petite, plus la cohérence spatiale est grande.

2.5.2.1 Largeur de cohérence et angle de cohérence spatiale

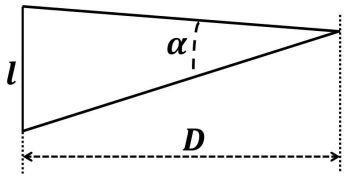


FIGURE 2.17

Considérons une source primaire S étendue de largeur l située à une distance D du point d'observation, on définit la largeur de cohérence spatiale L_s par :

$$L_s = \frac{\lambda D}{l}, \tag{2.46}$$

On introduit l'angle α qui s'écrit :

$$\alpha = \frac{\lambda}{l}, \tag{2.47}$$

2.5.2.2 Conclusion

" *Une bonne cohérence spatiale (ou latérale) signifie que des points différents d'une source étendue sont cohérents. Une bonne cohérence temporelle (ou longitudinale) signifie que les trains d'ondes provenant de chaque source ponctuelle sont longs.*" (**Benson**, 1996)

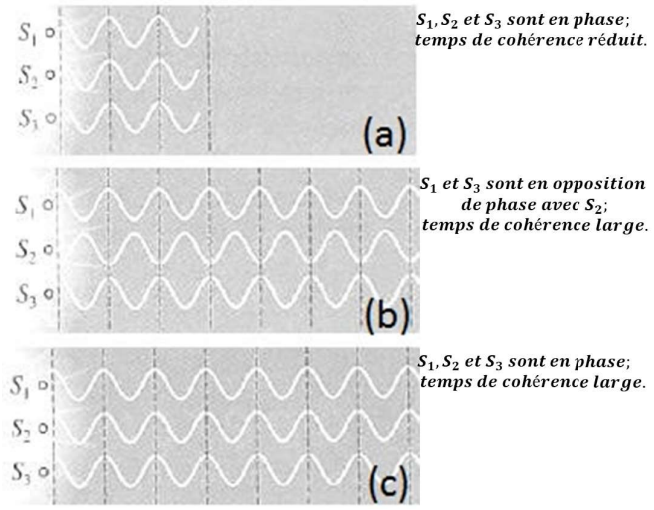


FIGURE 2.18 – (a) : bonne cohérence spatiale, mauvaise cohérence temporelle ; (b) : bonne cohérence temporelle, mauvaise cohérence spatiale ; (c) : bonne cohérence spatiale, bonne cohérence temporelle.

2.6 Les différents types de sources lumineuses

2.6.1 Laser

Laser est l'amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement, c'est un appareil qui produit une lumière spatialement et temporellment cohérente basée sur l'effet laser.

Les propriétés externes d'un laser :
→ La monochromaticité,
→ La directivité,
→ La brillance,
→ La granulité (le speckle),
→ La cohérence.

Les différents types de laser : les lasers à fibre, les lasers à CO_2, les lasers à semi-conducteurs ...

2.6.2 Les diodes électroluminescentes

Un semi-conducteur qui, travaersé par un courant électrique, émet de la lumière monochromatique.

Les propriétés d'une LED :

→ Bon rendement énergétique,
→ Encombrement réduit,
→ Durée de vie importante.

Chapitre 3

Les interférences non localisées à deux ondes

3.1 Introduction

Deux sources S_1 et S_2 physiquement indépendantes, sont toujours totalement incohérentes entre elles (même si elles sont ponctuelles) : cela est dû au caractère aléatoire de l'émission lumineuse (quelle que soit son origine), qui rend toute source de lumière temporellement incohérente.

L'idée est donc d'obtenir, à partir d'une source S appelée "source primaire", deux sources secondaires S_1 et S_2, possédant le même caractère aléatoire que S. Il faut pour cela séparer l'onde primaire en deux ondes secondaires.

On distingue deux méthodes principales :

→ On divise le front de l'onde primaire en isolant spatialement deux parties par un système optique approprié, que l'on fait ensuite se superposer pour interférer (c'est d'ailleurs là que réside toute la difficulté).

Exemples : Les miroirs de Fresnel, les trous ou fentes de Young.

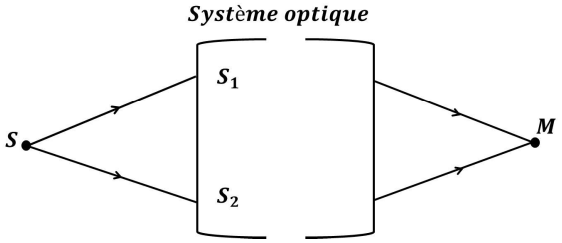


FIGURE 3.1

→ On divise l'amplitude de l'onde primaire à l'aide d'une lame séparatrice "semi-réfléchissante". Puis, à l'aide de miroirs, on fait se recomposer les ondes transmises et réfléchies qui peuvent alors interférer.

Exemples : L'interféromètre de Michelson, de Jamin ou de Mach-Zender.

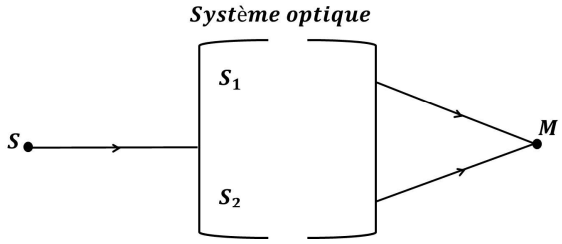


FIGURE 3.2

3.2 Surfaces d'interférence

3.2.1 Surfaces d'égale intensité

On considère deux sources S_1 et S_2 cohérentes et supposées ponctuelles émettant dans toutes les directions. Soit un point M de l'espace, l'intensité au point M s'exprime alors comme suit :

$$I(M) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} cos(\frac{2\pi}{\lambda}.\delta), \tag{3.1}$$

avec $\delta = \delta_{geo} = [S_2M] - [S_1M]$ est la différence de marche géométrique. Une surface d'égale intensité est une surface où l'intensité résultante est égale à une constante. Cela conduit à :

$$I(M) = Cste \Rightarrow cos(\frac{2\pi}{\lambda}.\delta) = Cste, \tag{3.2}$$

Les points qui reçoivent la même intensité lumineuse satisfont à la condition :

$$[S_2M] - [S_1M] = constante, \tag{3.3}$$

Ce sont donc des hyperboloïdes de révolution de foyers S_1 et S_2. Ces surfaces d'égale intensité sont appelées **surfaces d'interférence**.

3.2.2 Observation dans un plan parallèle à l'axe des sources

Les traces des hyperboloïdes dans le plan d'observation sont des hyperboles assimilables à des segments de droites au voisinage de l'axe médiateur des sources.

a est la distance entre les deux sources.
D est la distance entre l'axe des sources et le plan d'observation.
λ est la longueur d'onde.

En raisonnant dans le plan formé par l'axe médiateur des sources et l'axe des sources ($y = 0$) :

$$S_1M = \sqrt{(x - \frac{a}{2})^2 + D^2}, \tag{3.4}$$

En développant au second ordre,

$$S_1M \approx D[1 + \frac{1}{2}(\frac{x - \frac{a}{2}}{D})^2], \tag{3.5}$$

De même,

$$S_2M = \sqrt{(x + \frac{a}{2})^2 + D^2}, \tag{3.6}$$

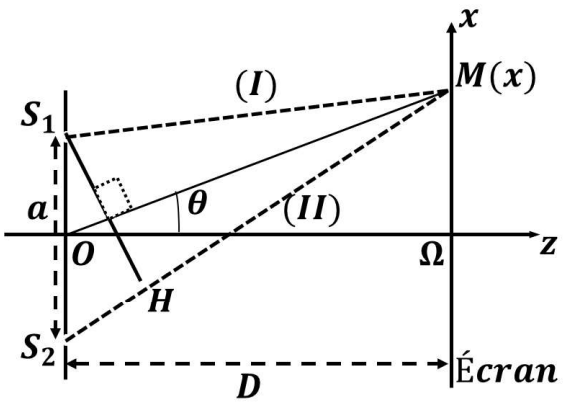


FIGURE 3.3

$$S_2M \approx D[1 + \frac{1}{2}(\frac{x + \frac{a}{2}}{D})^2], \tag{3.7}$$

$\Rightarrow \delta = [S_2M] - [S_1M] = S_2M - S_1M = \frac{x.a}{D}$

D'où l'ordre d'interférence qui s'écrit :

$$p = \frac{\delta}{\lambda} = \frac{x.a}{D\lambda}, \tag{3.8}$$

$\rightarrow$ Autre méthode :

O étant le milieu des sources, H est le symétrique de S_1 par rapport ΩM (médiane quasiment confondue avec la bissectrice).

$$S_1M = HM, \tag{3.9}$$

$\Rightarrow$

$$S_2M - S_1M = S_2H, \tag{3.10}$$

θ étant l'angle (supposé petit) entre $O\Omega$ et OM. Alors, $S_2M - S_1M \approx \theta a = \frac{ax}{D}$

La distance entre deux franges brillantes est appelée interfrange "i". C'est la distance entre deux franges successives "de même nature" lorsqu'on fait varier l'ordre d'interférence de $\Delta p = 1$.

$\Delta p = \frac{\Delta x.a}{D\lambda} = 1 \Rightarrow$

$$i = \Delta x = \frac{D\lambda}{a}, \tag{3.11}$$

Si les deux sources ont la même intensité maximale I_0, la formule fondamentale des interférences donne :

$$I(M) = 4I_0 cos^2(\frac{\pi x}{i}), \tag{3.12}$$

Remarque

L'interfrange i est constant, donc les franges sont équidistantes.

3.2.3 Observation dans un plan perpendiculaire à l'axe des sources

Les traces des hyperboloïdes sur un plan perpendiculaire à l'axe des sources sont des cercles concentriques. Par conséquent, la figure d'interférence sera composée d'une succession d'anneaux brillants (clairs) et sombres.

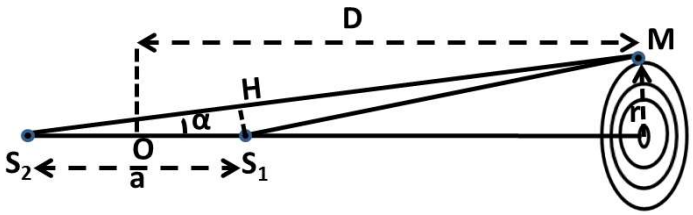


FIGURE 3.4

- Question : Quel est le rayon r_q du *qème* anneau brillant ?

Il faut calculer l'ordre d'interférence en un point M du plan situé à une distance r de l'axe. Au voisinage de l'axe, r reste petit devant D la distance entre O et le plan d'observation.

En projetant S_1 sur S_2M, on obtient le point H et on peut considérer que $HM = S_1M$ de sorte que la différence de marche :

$$\delta = S_2M - S_1M = S_2H = a.cos(\alpha), \tag{3.13}$$

Avec, $\alpha \approx \frac{r}{D}$.

Au second ordre près, on obtient donc :

$$p = \frac{a}{\lambda}(1 - \frac{\alpha^2}{2}) = \frac{a}{\lambda}(1 - \frac{r^2}{2D^2}), \tag{3.14}$$

L'ordre décroît quand on s'éloigne de l'axe. Sur l'axe il vaut $p_0 = \frac{a}{\lambda}$ et n'est pas en général égal à un entier. Le premier anneau brillant correspondra donc au premier ordre entier immédiatement inférieur à p_0, soit $p_1 = p_0 - \epsilon$ avec $0 \leq \epsilon < 1$.

Pour le q^{eme} anneau brillant :

$$p_q = p_0 - \epsilon - (q-1) = \frac{a}{\lambda}(1 - \frac{r_q^2}{2D^2}), \tag{3.15}$$

D'où le rayon du q^{eme} anneau brillant :

$$r_q = D\sqrt{\frac{2(q-1+\epsilon)\lambda}{a}}, \tag{3.16}$$

Remarque

i de plus en plus petit $\Rightarrow$ les anneaux sont de plus en plus serrés.

3.3 Interférences par division du front d'onde

À partir d'une source primaire S, on génère deux sources secondaires cohérentes S_1 et S_2. En effet, chaque train d'ondes issu de S se divise en trains d'ondes identiques ayant la même phase de référence.

Il suffit alors de faire rencontrer les deux ondes issues de S_1 et S_2 dans une certaine région de l'espace (en pratique, dans laquelle on place un écran d'observation). On distingue deux types d'interférences :

- Lorsque la source S est ponctuelle, la figure d'interférence est observable dans tout le volume où les faisceaux issus de S_1 et S_2 se superposent : on dit que les inteférences sont **non-localisées**.
- Par contre, dans le cas d'une source large S, les franges deviennent moins contrastées et la région dans laquelle les franges restent assez visibles sera réduite : on parle d'interférences **localisées**.

3.3.1 Dispositif des fentes d'Young

Le dispositif des fentes d'Young est constitué de deux trous éclairées par une source primaire S. Ainsi, on génère deux sources secondaires S_1 et S_2 .

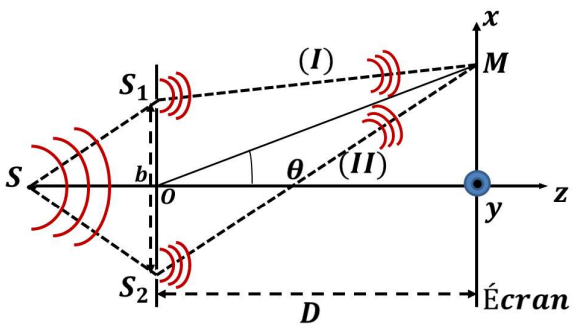


FIGURE 3.5

Le front sphérique de l'onde primaire en partant de S se divise en deux fronts secondaires S_1 et S_2. En effet, les deux trous S_1 et S_2 joueront le rôle de sources cohérentes. Sur l'écran (E), on peut observer l'apparition d'une alternance de franges sombres et brillantes. Par exemple : si les deux trous sont rectangulaires, les franges seront aussi rectangulaires et parallèles avec les trous.

En pratique, on aura $D >> a$ et l'on observera les franges en des points $M(x, y)$ proches de O, c'est-à-dire tels que x et $y << D$. La différence du chemin optique entre les deux trajets (1) et (2) vaut :

$$\delta_{2/1}(M) = [SS_2M] - [SS_1M] = [S_2M] - [S_1M], \tag{3.17}$$

Dans un milieu d'indice d'indice $n = 1$, il vient alors :

$$\delta_{2/1}(M) = \sqrt{(x + \frac{a}{2})^2 + y^2 + D^2} - \sqrt{(x - \frac{a}{2})^2 + y^2 + D^2}, \tag{3.18}$$

Le développement limité au 2ème ordre en a/D, x/D et y/D donne :

$$\delta_{2/1}(M) = D[1 + \frac{1}{2}(\frac{x + \frac{a}{2}}{D})^2 + \frac{1}{2}(\frac{y}{D})^2] - D[1 + \frac{1}{2}(\frac{x - \frac{a}{2}}{D})^2 + \frac{1}{2}(\frac{y}{D})^2] = \frac{ax}{D}, \tag{3.19}$$

Sur l'écran (E), les franges de même nature seront séparées d'une distance : $i = \frac{\lambda_0 D}{a}$; où, i est l'**interfrange**.

Remarques

— Si on remplace les trous S, S_1 et S_2 par des fentes paralléles à Oy. Chaque point de la fente S émet un train d'onde incohérent par rapport aux autres trains d'onde émis par les autres points. Par conséquent, sur l'écran d'observation on retrouve la somme de toutes les intensités dues à chaque atome et le phénomène sera plus "lumineux". Dans ce cas, on ne peut pas parler du phénomène d'interférence.
— D est de l'ordre de grandeur du mètre, a du millimètre et λ_0 du micromètre ⇒ l'interfrange i est de l'ordre du millimètre.

3.3.1.1 Élargissement de la fente source : cohérence spatiale

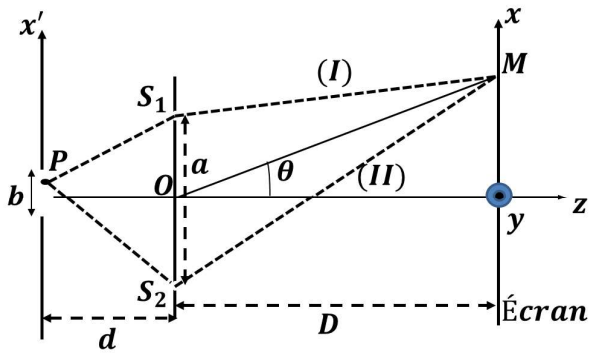


FIGURE 3.6

On constate expérimentalement que l'augmentation de la largeur de la fente source entraîne :
— Un accroissement de l'intensité lumineuse dans le champ d'interférence, les franges brillantes devenant plus lumineuses mais les franges sombres ne correspondant plus à un minimum nul de l'intensité lumineuse.
— Une diminution du contraste des franges.

L'intensité lumineuse élémentaire $dI(M)$ au point M d'ordonnée x peut s'écrire comme suit :

$$dI(M) = 2dI_s.[1 + cos(\frac{2\pi}{\lambda_0}.\delta)], \tag{3.20}$$

dI_s est l'intensié de chacune des sources secondaires, elle est proportionnelle à la largeur dx' de la fente source élémentaire :

$$dI(M) = \alpha dx'.[1 + cos(\frac{2\pi}{\lambda_0}.\delta)], \tag{3.21}$$

avec $\alpha = \frac{2I_0}{b}$ et δ différence de marche : $\delta = a.(\frac{x'}{d} + \frac{x}{D})$.
⇒

$$I(M) = \int_{-\frac{b}{2}}^{+\frac{b}{2}} dI = \int_{-\frac{b}{2}}^{+\frac{b}{2}} \alpha[1 + cos(\frac{2\pi}{\lambda_0}(a\frac{x'}{d} + a\frac{x}{D}))]dx', \tag{3.22}$$

Finalement :

$$I(M) = 2I_0.[1 + \frac{\lambda_0 d}{\pi ab} sin(\frac{\pi ab}{\lambda_0 d}) cos(\frac{2\pi ax}{\lambda_0 D})], \tag{3.23}$$

On définit le sinus cardinal, $sinc(x) = \frac{sin(x)}{x}$, alors :

$$I(M) = 2I_0.[1 + sinc(\frac{\pi ab}{\lambda_0 d}) cos(\frac{2\pi ax}{\lambda_0 D})], \tag{3.24}$$

Le terme :

$$V = sinc(\frac{\pi ab}{\lambda_0 d}) = sinc(u), \tag{3.25}$$

est le terme de visibilité des franges (on a posé $u = \frac{\pi ab}{\lambda_0 d}$).

Remarque

La figure ci-dessous montre l'aspect d'une figure d'interférences en fonction du contraste. On remarque une inversion du contraste lorsque C change de signe.

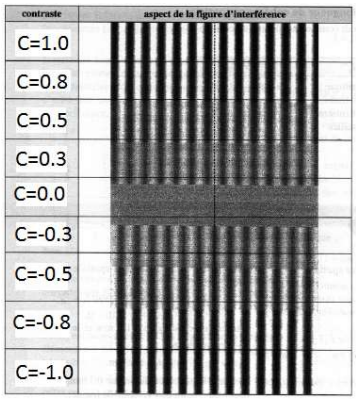


FIGURE 3.7

Si $D = d$, le contraste s'annule pour une largeur de fente b égale à l'interfrange i : $b = \frac{\lambda_0 d}{a} = \frac{\lambda_0 D}{a}$ $\Rightarrow V = 0$. Pour cette valeur, la source est devenue spatialement incohérente.

3.3.1.2 Élargissement spectral de la fente source : Cohérence temporelle

Expérimentalement, l'augmentation de la largeur spectrale de la source entraîne :

- Un accroissement de l'intensité lumineuse dans le champ d'interférence,
- Une diminution du contraste des franges à mesure que l'on s'écarte de la frange centrale, c'est-à-dire que la différence de marche entre les vibrations qui interférent augmente.

Une source n'est jamais parfaitement monochromatique : $\Delta\nu = \frac{1}{\tau_c}$.

En considérant le dispositif des fentes d'Young et en notant $\Delta\nu = \nu_1 - \nu_{-1}$ la largeur spectrale de la source, on peut écrire :

$$dI(M) = \alpha d\nu.[1 + cos(\frac{2\pi ax)}{D\lambda_0}], \tag{3.26}$$

avec $\alpha = \frac{2I_0}{\Delta\nu}$.

$\Rightarrow$

$$I(M) = \int_{\nu_{-1}}^{\nu_1} dI = \int \alpha[1 + cos(\frac{2\pi ax}{cD}.\nu)]d\nu, \tag{3.27}$$

Après calculs, on obtient, en posant $u = \frac{\pi ax\Delta\nu}{cD} = \pi\tau_p\Delta\nu$ (où, τ_p est la différence des temps de parcours, donné par $\delta = c \times \tau_p$)

$$I(M) = 2I_0.[1 + V(u).cos(\frac{2\pi ax}{\lambda_0 D})], \tag{3.28}$$

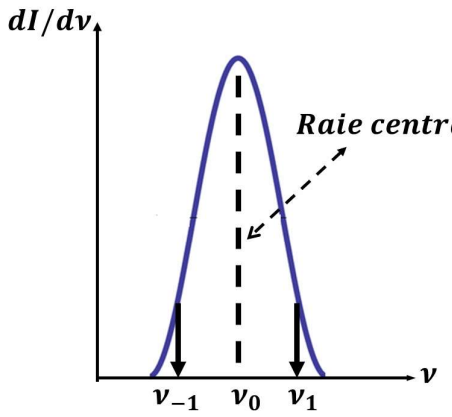


FIGURE 3.8

avec $V(u) = sinc(u) = \frac{sin(u)}{u}$

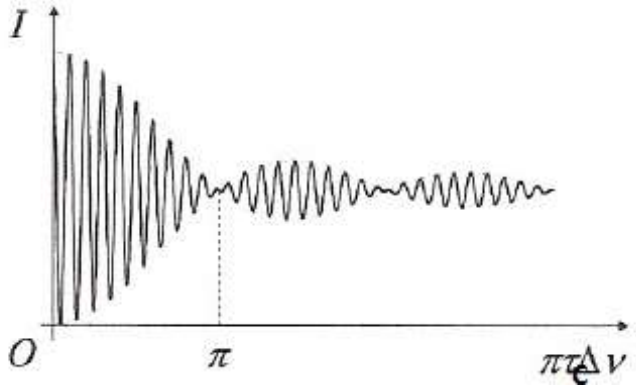


FIGURE 3.9

Remarque

— Le contraste des franges s'annule pour :

$$\delta = \frac{c}{\Delta\nu} \Rightarrow V = 0, \tag{3.29}$$

Pour cette valeur, la source est devenue spectralement incohérente.

3.3.2 Miroirs de Fresnel

Ce dispositif utilise une source primaire associée à deux miroirs plans réfléchissants faisant un petit angle entre leurs plans. La source est située à la distance R de l'arrête des miroirs. Chaque miroir donne une image virtuelle de la source primaire et ces deux images se comportent comme des sources secondaires. Dans la zone d'intersection des deux faisceaux, on observe des interférences comme présenté dans la figure suivante :

On démontre géométriquement que les sources secondaires sont situées sur un cercle de centre O et de rayon $R = SI$. L'écran est placé à la distance D des sources secondaires, parallélement au plan des sources. Les sources secondaires sont distantes de la quantité a. En tout point M, les interférences s'écrivent :

$$I(M) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1}\sqrt{I_2}Cos(\phi), \tag{3.30}$$

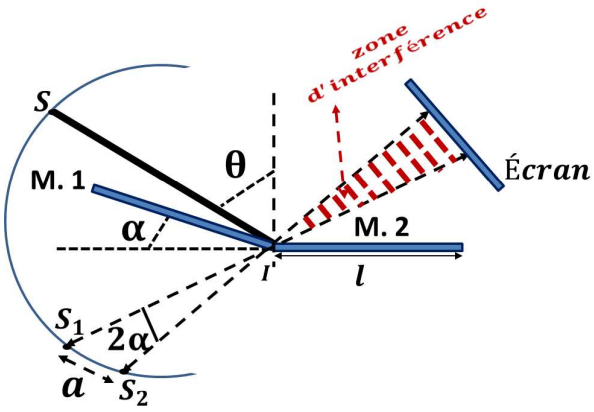


FIGURE 3.10

et dans le cas de l'approximation parabolique où $D >> a$,

$$\phi \approx \frac{2\pi}{\lambda}.\frac{ax}{D}, \tag{3.31}$$

Comme α est petit, nous avons ;

$$2\alpha \approx \frac{a}{R}, \tag{3.32}$$

Soit

$$a \approx 2\alpha R, \tag{3.33}$$

Il vient donc :

$$\phi \approx \frac{2\pi}{\lambda}.\frac{2\alpha Rx}{D}, \tag{3.34}$$

Et l'interfrange s'écrit :

$$i = \frac{\lambda D}{2\alpha R}, \tag{3.35}$$

Remarque

Pour déterminer la position des franges, on recherche le lieu des points pour lesquels la phase est constante, Ce qui entraîne $x = Cte$, les autres grandeurs étant fixées par la géométrie du montage. Les franges sont verticales, perpendiculaires au plan de la figure, réguliérement espacées de l'intefrange i.

3.3.3 Bilentille de Billet

Dans ce dispositif, on projette une source primaire sur une lentille découpée selon son diamètre en deux demi-lentilles. L'écran d'observation est placé perpendiculairement à l'axe optique de la bilentille.

Ainsi, deux images de la source primaire via les demi-lentilles seront obtenues et joueront le rôle de sources secondaires. On se met dans les conditions suivantes :

— L'écran est placé à la distance D des sources secondaires (à la distance $p' + D$ de la bilentillle),
— La bilentille est écartée de la quantité h,
— La source primaire placée à la distance p.

Les sources secondaires sont situées à la distance p', telle que :

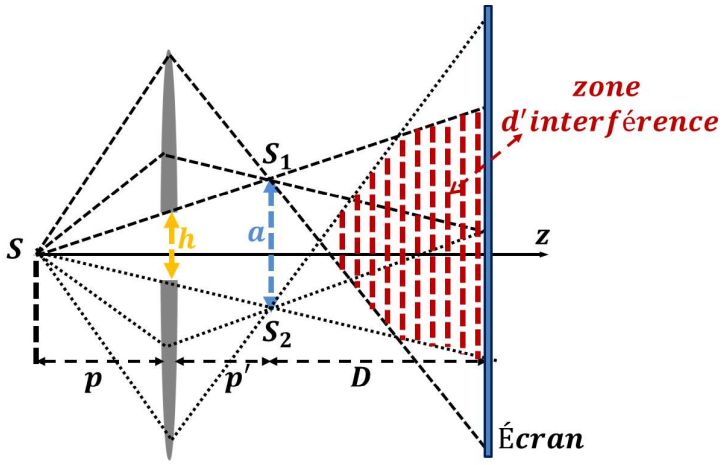


FIGURE 3.11

$$p' = \frac{pf'}{p+f'}, \tag{3.36}$$

La distance a entre les deux sources secondaires est donnée par :

$$a = h\frac{p'}{p}, \tag{3.37}$$

Comme précédemment, nous observons les interférences entre deux fronts d'ondes sphériques émis par deux sources de même amplitude et en tout point M, les interférences s'écrivent :

$$I(M) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1}\sqrt{I_2}Cos(\phi), \tag{3.38}$$

Dans le cas où $D >> a$ (approximation paraxiale), le déphasage est donné par :

$$\phi \cong \frac{2\pi}{\lambda}.\frac{ax}{D} = \frac{4\pi}{\lambda}.\frac{hp'x}{pD}, \tag{3.39}$$

L'interfrange s'écrit alors :

$$i = \frac{\lambda Dp}{hp'}, \tag{3.40}$$

Remarque

L'interfrange est constant suivant la direction x et les franges sont verticales, perpendiculaires au plan de figure.

3.3.4 Miroir de Lloyd

Un tel dispositif est constitué d'une source primaire, un miroir et un écran placé perpendiculairement au plan du miroir.

La source secondaire est l'image de la source primaire donnée par le miroir. Elle est située symétriquement au plan du miroir. Par conséquent, les deux sources utilisées pour étudier les interférences dans ce cas seront la source primaire S et son image S' par rapport au miroir.

On se met dans les conditions suivantes :

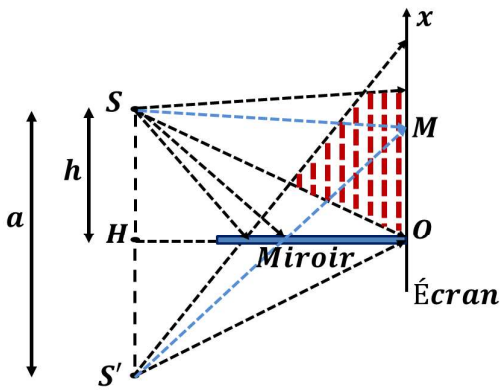


FIGURE 3.12

— La source primaire est située à la hauteur h du plan du miroir,
— La distance entre les deux sources est $a = 2h$.
— L'écran est placé à la distance D des deux sources, perpendiculairement au plan du miroir.

Dans le cas où le miroir est totalement réfléchissant ; en tout point M, les interférences s'écrivent :

$$I(M) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1}\sqrt{I_2}Cos(\phi), \tag{3.41}$$

Dans le cas où $D >> a$:

$$\phi \cong \frac{2\pi}{\lambda}.\frac{ax}{D}, \tag{3.42}$$

L'interfrange est donné par :

$$i = \frac{\lambda D}{2h}, \tag{3.43}$$

Remarque

Pour déterminer la forme géométrique des franges, on recherche les lieux des points pour lesquels la phase est constante. Ce qui entraîne $x = cste$ et les franges sont rectilignes et parallèles entre elles, régulièrement espacées de l'interfrange i.

3.3.5 Biprisme de Fresnel

Ce dispositif est formé de deux prismes de petit angle de base commune. Chaque prisme réfracte la lumière qui séparée en deux faisceaux cohérents génère deux sources secondaires cohérentes S_1 et S_2, les images de S par chacun des deux prismes.

Sous notation complexe, on écrit :

$$\underline{s_1} = s_0.e^{-j\omega t}\underline{s_2} = s_0.e^{-j(\omega t-\varphi)}, \tag{3.44}$$

$$\underline{s} = \underline{s_1} + \underline{s_2} = a.e^{-j\omega t}[1 + e^{j\varphi}], \tag{3.45}$$

L'intensité au point M est donnée par :

$$I(M) = \underline{s}.\underline{s^*} = 4s_0^2 cos^2\frac{\varphi}{2} = I_0 cos^2\frac{\varphi}{2}, \tag{3.46}$$

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}.\delta = \frac{2\pi}{\lambda}.\frac{ax}{D}, \tag{3.47}$$

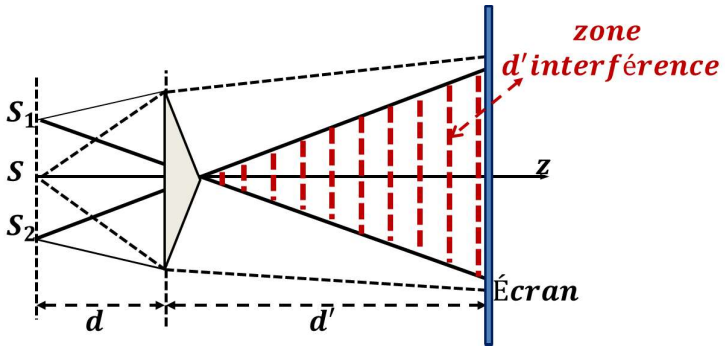


FIGURE 3.13

Ce qui donne,

$$I(M) = I_0 cos^2 \frac{\pi a x}{\lambda D}, \tag{3.48}$$

L'intensité est maximale pour

$$\frac{\pi a x}{\lambda D} = k\pi, \tag{3.49}$$

$\Rightarrow$

$$x = k.\frac{\lambda D}{a}, \tag{3.50}$$

L'interfrange s'écrit :

$$i = \frac{\lambda D}{a}, \tag{3.51}$$

$S_1S_2 = a$ avec $tg(\alpha) = \frac{a}{2d} \Rightarrow a = 2d\alpha = 2d(n-1)A$

Sachant que l'angle A du prisme est petit, il vient $\alpha = (n-1)A$. Par conséquent, l'expression de l'interfrange devient :

$$i = \frac{\lambda D}{2d.(n-1)A}, \tag{3.52}$$

3.3.6 Interférences en lumière blanche

En lumière blanche, on peut considérer que chacune des longueurs d'onde du spectre visible $(0.4\mu m - 0.75\mu m)$ constitue un système de franges qui se superposent. Chaque longueur d'onde donne son propre système d'interférences.

$\rightarrow$ Avec une source de lumière blanche, les franges d'interférences ne sont visibles qu'au voisinage immédiat de la différence de marche nulle : en O, $x = 0 \Rightarrow \delta = 0$.

$\rightarrow$ $\delta = p\lambda$: on constate que toutes les longueurs d'onde sont présentes par interférence constructive.

$\rightarrow$ $\delta = (2p+1)\frac{\lambda}{2}$: on constate que toutes les longueurs d'onde ne sont pas présentes, il en manque quelques unes, celles qui vérifient la relation et qui sont donc "éteintes" par interférence destructive. On parle de blanc d'ordre supérieur.

$\rightarrow$ Pour les différences de marche δ supérieures à $\delta = 3\mu m$, l'oeil ne peut plus distinguer les nombreuses radiations éteintes, et celles qui ont une intensité maximale. L'aspect du champ d'interférence est alors une couleur uniformément blanche.

On a donc :

— Une frange centrale blanche,

— Un peu plus loin, des franges irisées,
— Encore plus loin, un blanc d'ordre supérieur.

Chapitre 4

Les interférences localisées

4.1 Introduction

On a vu dans le chapitre précédent que si les sources secondaires sont ponctuelles, les interférences sont dites non-localisées : en tout point de l'espace l'ordre d'interférence est défini.

Dans le cas où les sources secondaires sont étendues (une source large possède une infinité de points incohérents entre eux), ces deux sources larges peuvent en revanche posséder une infinité de couples de points cohérents entre eux deux à deux. Ainsi, en un point quelconque de l'espace, il existe une infinité d'ordre d'interférence car à chaque couple correspond un ordre d'interférence. Le phénomène d'interférence est donc généralement brouillé.

Cependant, il se peut qu'une réduction de l'espace provoque l'égalité de tous les ordres d'interférence correspondant aux différents couples. Des interférences seront alors observables dans cet espace réduit. On parle ainsi d'interférences localisées.

4.2 Franges d'égale inclinaison (franges d'Haidinger)

4.2.1 Coefficients de réflexion et de transmission

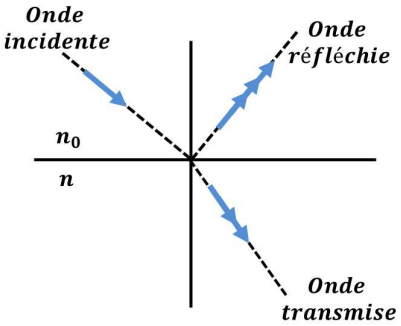


FIGURE 4.1

À la surface de séparation de deux dioptres d'indices successifs n_0 et n, nous définissons les coefficients de réflexion r et de transmission t pour le signal lumineux par :

$$r_1 = \frac{n_0 - n}{n_0 + n}, \tag{4.1}$$

et

$$t_1 = \frac{2n_0}{n_0 + n}, \tag{4.2}$$

Pour le passage de n vers n_0, on aura :

$$r_2 = \frac{n - n_0}{n + n_0}, \tag{4.3}$$

et

$$t_2 = \frac{2n}{n + n_0}, \tag{4.4}$$

Donc $r_1 = -r_2$, on note $r = |r_1|$.

On a alors :

$$r^2 + t_1 t_2 = \frac{(n - n_0)^2}{(n + n_0)^2} + \frac{4n_0 n}{n + n_0} = 1, \tag{4.5}$$

On pose $R = r^2$ et $T = t_1 t_2$, où R et T sont respectivement les pouvoirs de réflexion et de transmission :

$$R + T = 1, \tag{4.6}$$

Remarque

Le signe $(-)$ qu'on a dans la première réflexion vient du fait qu'on a réflexion sur une milieu plus réfringent.

4.2.2 Amplitude des rayons réfléchis et transmis

4.2.2.1 Par réflexion

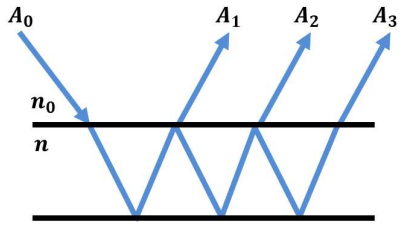


FIGURE 4.2

On considère l'onde incidente, $A = A_0.cos(\omega t - \varphi)$.

On a :

$$\frac{A_1}{A_0} = r, \tag{4.7}$$

$$\frac{A_2}{A_0} = r t_1 t_2, \tag{4.8}$$

$$\frac{A_3}{A_0} = r^3 t_1 t_2, \tag{4.9}$$

Exemple : cas d'une lame à faces parallèles

Soit une lame à faces parallèles placée dans l'air ($n_0 = 1$) taillée dans un matériau transparent homogène d'indice $n = 1,5$. Nous obtenons alors les coefficients suivants :

$r = 0.2$, $t_1 = 0.8$ et $t_2 = 1.2$

$\Rightarrow \frac{A_1}{A_0} = 0.2$, $\frac{A_2}{A_0} = 0.192$, $\frac{A_3}{A_0} = 0.0076$, $\frac{A_4}{A_0} = 0.0003$

A partir du troisième rayon, l'amplitude est négligeable. Ainsi, on ne considére que les deux premiers rayons d'amplitudes respectives comparables A_1 et A_2. Par conséquent, on est dans le cas d'interférences à deux ondes seulement et les franges seront bien contrastées.

4.2.2.2 Par transmission

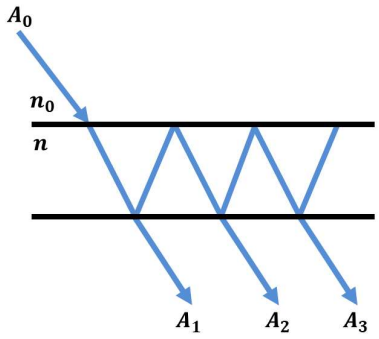


FIGURE 4.3

Dans ce cas, on a :

$$\frac{A_1}{A_0} = t_1 t_2, \tag{4.10}$$

$$\frac{A_2}{A_0} = r^2 t_1 t_2, \tag{4.11}$$

$$\frac{A_3}{A_0} = r^4 t_1 t_2, \tag{4.12}$$

Exemples :

→ Cas d'une lame de verre

$\Rightarrow \frac{A_1}{A_0} = 0.96$, $\frac{A_2}{A_0} = 0.038$, $\frac{A_3}{A_0} = 0.0015$

On aura donc une interférence à deux ondes mais avec un mauvais contraste.

→ Cas d'une lame argentée

$\Rightarrow \frac{A_1}{A_0} = 0.1$, $\frac{A_2}{A_0} = 0.09$, $\frac{A_3}{A_0} = 0.081$

On aura donc une interférence à ondes multiples avec un bon contraste.

4.2.3 Différence de marche et différence de phase

4.2.3.1 Par réflexion

On considère le schéma suivant :

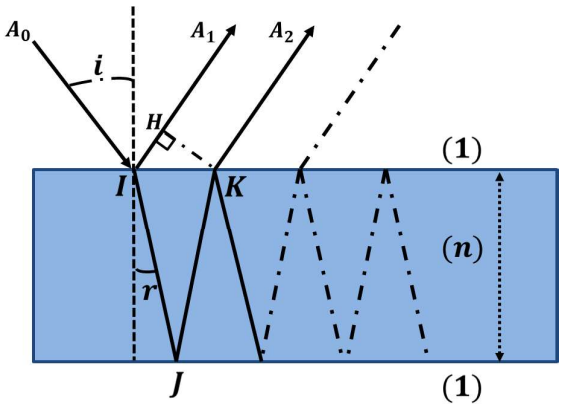


FIGURE 4.4

La différence de marche δ s'écrit :

$$\delta = \delta_{geo} + \delta_{sup}, \tag{4.13}$$

$$\delta_{geo} = [IJK] - [IH], \tag{4.14}$$

avec

$$[IJK] = 2n.IJ = 2n.\frac{e}{cos(r)}, \tag{4.15}$$

et

$$[IH] = IK.cos(\frac{\pi}{2} - i) = 2e.tg(r)sin(i), \tag{4.16}$$

$\Rightarrow$

$$\delta_{geo} = 2n.\frac{e}{cos(r)} - 2e.tg(r)sin(i), \tag{4.17}$$

D'après les lois de Descartes $sin(i) = n.sin(r) \Rightarrow$

$$\delta_{geo} = 2ne.(\frac{1}{cos(r)} - \frac{sin^2 r}{cos(r)}) = 2ne.cos(r), \tag{4.18}$$

La réflexion air-verre introduit une différence de marche supplémentaire : $\delta_{sup} = \frac{\lambda}{2}$. D'où l'expression de la différence de marche :

$$\delta = 2ne.cos(r) + \frac{\lambda}{2}, \tag{4.19}$$

Le déphasage s'écrit :

$$\phi = \frac{4\pi ne.cos(r)}{\lambda} + \pi, \tag{4.20}$$

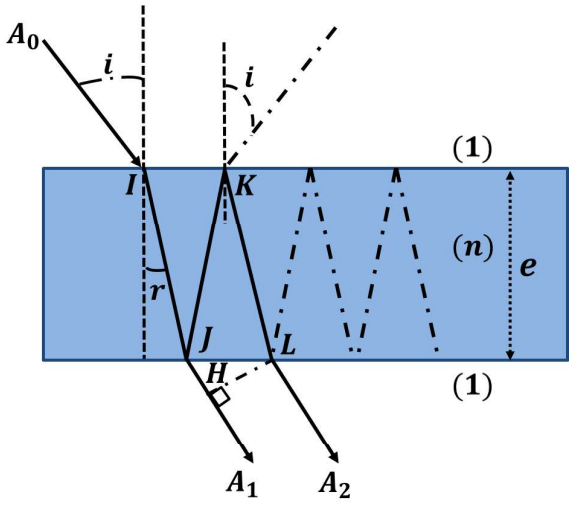


FIGURE 4.5

4.2.3.2 Par transmission

On considère le schéma ci-dessus (Figure 4.5). La différence de marche géométrique est identique et s'identifie avec la différence de marche optique puisque les réflexions sont de type verre-air (du milieu plus réfringent au milieu moins réfringent) n'introduisant pas de déphasage supplémentaire :

$$\delta = [IJKL\infty] - [IJM\infty] = 2ne.cos(r), \tag{4.21}$$

$\Rightarrow$

$$\phi = \frac{4\pi ne.cos(r)}{\lambda}, \tag{4.22}$$

4.2.4 Forme des franges

Les rayons de même inclinaison ne se rencontrent qu'à l'infini : les interférences sont donc localisées à l'infini.

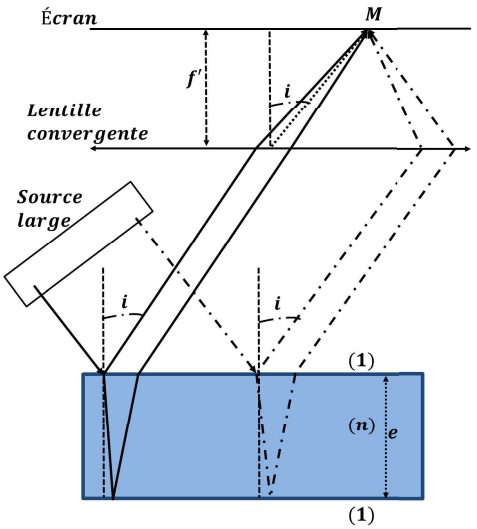


FIGURE 4.6

On considère une lame à faces parallèles éclairée par une source étendue. En pratique, une lentille convergente de distance focale f' est utilisée pour projetter les rayons d'égale inclinaison dans le plan focal. On observera sur l'écran des franges telles que $i_k = constante$, en l'occurence, des cercles concentriques (des anneaux) de rayon R_k.

4.2.5 Franges par réflexion

4.2.5.1 Rayon des anneaux

L'ordre d'interférence p s'écrit :

$$p = \frac{\delta}{\lambda} = \frac{2ne.cos(r)}{\lambda} + \frac{1}{2}, \tag{4.23}$$

Pour r = 0, l'ordre p est maximum $p_0 = \frac{2ne}{\lambda} + \frac{1}{2}$ et appelé ordre au centre.

Pour $n > 1$, i, r petits et $n_0 = 1$, on a $cos(r) = 1 - \frac{r^2}{2}$ et $i = nr$.

$$p = \frac{-e}{n\lambda}i^2 + \frac{2ne}{\lambda} + \frac{1}{2} = \frac{-e}{n\lambda}i^2 + p_0, \tag{4.24}$$

Soit, $\frac{e}{n\lambda}i^2 = p_0 - p \Rightarrow$

$$i = \sqrt{\frac{n\lambda}{e}.(p_0 - p)}, \tag{4.25}$$

Si le centre est brillant, l'ordre d'interférence vaut $p_0(\in Z)$. On a donc une frange brillante pour $i_k = \sqrt{\frac{n\lambda}{e}k}$. Par conséquent, le rayon s'écrit :

$$R_k = f'i_k = f'\sqrt{\frac{n\lambda}{e}.k}, \tag{4.26}$$

Remarque

Si $e = 0$ (contact optique) $\Rightarrow p = \frac{1}{2}$, $R_k \to +\infty$: l'intensité est uniforme. C'est la teinte plate.

4.2.6 Franges par transmission

Ordre d'interférences :

$$p = \frac{\delta}{\lambda} = \frac{2ne.cos(r)}{\lambda}, \tag{4.27}$$

Au centre, l'ordre d'interférence s'écrit : $p'_0 = p_0 - \frac{1}{2}$.

Par rapport aux franges par réflexion, les franges sombres deviennent brillantes et les franges brillantes deviennent sombres.

4.2.7 Interféromètre de Michelson

Un interféromètre de Michelson est constitué de :

— Une source primaire S,
— Deux miroirs M_1 et M_2 : M_1 est fixe, M_2 est monté sur un chariot mobile,
— Une lame semi-réfléchissante qui sépare le faisceau issu de S en deux.

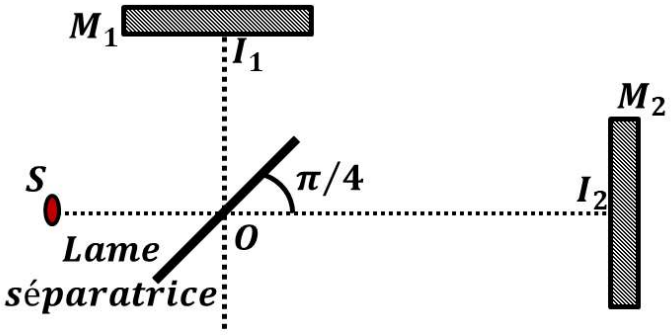


FIGURE 4.7

Remarques

— L'épaisseur de la lame semi-réfléchissante introduit toutefois un autre déphasage que l'on compense avec une seconde lame de même épaisseur que la séparatrice et parallèle à cette dernière,

Cette lame est appelée **compensatrice**.

— Il faut régler la compensatrice de sorte à ce qu'elle soit parfaitement parallèle à la séparatrice,
— Lorsque M_1 et M_2 sont perpendiculaires, l'interféromètre de Michelson est équivalent à une lame d'air avec $n = 1$ et $r = i$ d'où :

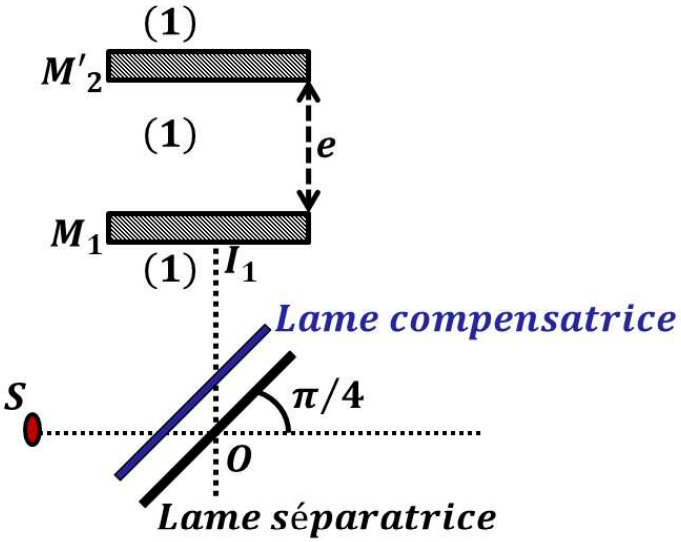


FIGURE 4.8

$$p = \frac{\delta}{\lambda} = \frac{2e.cos(i)}{\lambda}, \tag{4.28}$$

Où, e est la distance entre le miroir réel M_1 et le miroir virtuel $M_2^{'}$ l'image de M_2 par la lame séparatrice.

4.2.8 Interféromètre de Mach-Zehnder

Un interféromètre de Mach-Zehnder est constitué de :

— Deux lames séparatrices LS_1 et LS_2,
— Deux miroirs M_1 et M_2 totalement réfléchissants,
— Une source ponctuelle de lumière est placée au foyer objet d'une lentille L pour éclairer l'interféromètre en « lumière parallèle ».

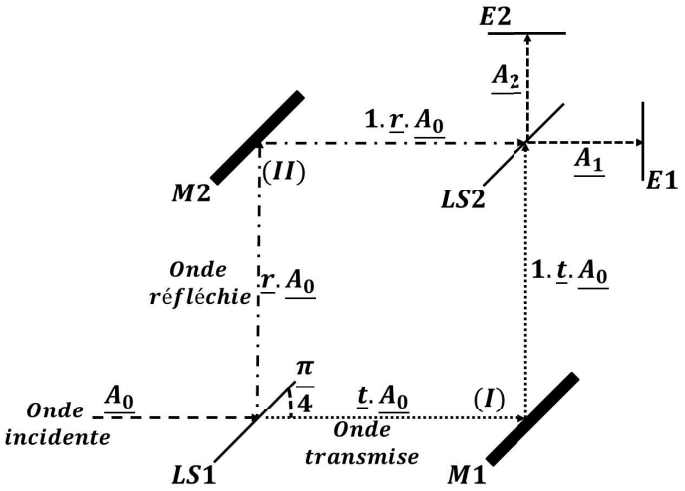


FIGURE 4.9

Sous notation complexe, les coefficients de réflexion et de transmission s'écrivent :

$$\underline{r} = \frac{\sqrt{2}}{2}.e^{-j\frac{\pi}{2}}, \tag{4.29}$$

$$\underline{t} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \tag{4.30}$$

Les pouvoirs de réflexion et de transmission s'écrivent :

$$R = \underline{r}.\underline{r}^{*} = \frac{1}{2}, \tag{4.31}$$

$$T = \underline{t}.\underline{t}^{*} = \frac{1}{2}, \tag{4.32}$$

— L'amplitude résultante sur l'écran $E1$ est donnée par la relation suivante :

$$\underline{A}_1 = \underline{r}.\underline{t}.\underline{A}_0^{'} + \underline{r}.\underline{t}.\underline{A}_0^{'} = 2\underline{r}.\underline{t}.\underline{A}_0.e^{-j\Phi}, \tag{4.33}$$

L'intensité s'écrit :

$$I_1 = \underline{A}_1.\underline{A}_1^{*} = 4.R.T.A_0^2, \tag{4.34}$$

$$I_1 = A_0^2 = I_0, \tag{4.35}$$

— L'amplitude résultante sur l'écran $E2$ est donnée par la relation suivante :

$$\underline{A}_2 = \underline{r}.\underline{r}.\underline{A}_0^{'} + \underline{t}.\underline{t}.\underline{A}_0^{'} = (r^2 + t^2).\underline{A}_0.e^{-j\Phi}, \tag{4.36}$$

L'intensité s'écrit :

$$I_2 = \underline{A}_2.\underline{A}_2^{*} = 0, \tag{4.37}$$

Remarque

On pouvait prévoir le résultat. En effet, selon le principe de la conservation de l'énergie, l'intensité I_0 s'écrit :

$$I_0 = I_1 + I_2, \tag{4.38}$$

Toute l'énergie se retrouve dans le faisceau (1) observé sur l'écran E_1.

La différence de marche s'écrit alors :

$$\delta = \delta_{geo} = [II] - [I] = 0, \tag{4.39}$$

Lorsqu'on introduit sur le trajet $[II]$ une lame d'épaisseur e et d'indice n, comme illustré sur la figure ci-dessous.

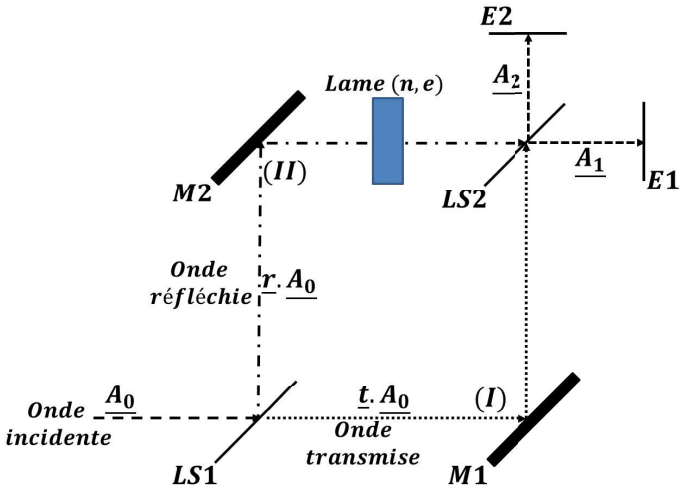


FIGURE 4.10

La différence de marche dans ce cas est donnée par la relation suivante :

$$\delta_{opt}^{'} = [II] - [I] = (n-1)e, \tag{4.40}$$

Dans la figure 4.11, on introduit deux lames dans le dispositif précédent. La première lame forme un angle θ avec le trajet (I), tandis que la deuxième lame est placée perpendiculairement au trajet (II).

La différence de marche dans ce cas est donnée par la relation suivante :

$$\delta_{opt}^{''} = [II] - [I] = e.\theta^2.\frac{n-1}{2n}, \tag{4.41}$$

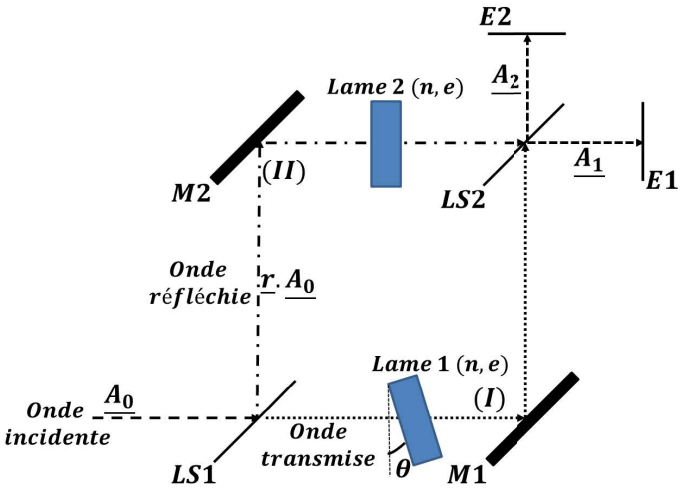


FIGURE 4.11

4.3 Franges d'égale épaisseur (Franges de Fizeau)

4.3.1 Lame coin d'air

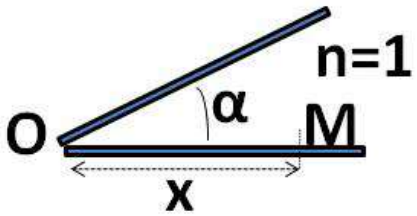


FIGURE 4.12

On éclaire sous incidence normale une lame de verre variable : $i = 0$ et $r = 0 \Rightarrow cos(i) = cos(r) = 1$. On observe des franges par réflexion et par transmission.

4.3.1.1 Par réflexion

La différence de marche δ s'écrit :

$$\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = 2n\alpha x + \frac{\lambda}{2} = 2\alpha x + \frac{\lambda}{2}, \tag{4.42}$$

On a,

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}cos(\phi), \tag{4.43}$$

Pour une frange : $I = Cste$, $\phi = \frac{2\pi}{\lambda}.\delta = Cste$ et donc $e = Cste$, d'où le terme de franges d'égale épaisseur. Ainsi, les franges sont parallèles entre elles et orthogonales au plan de la figure.

On a, $\Delta\delta = \lambda \Rightarrow \Delta x = \frac{\lambda}{2\alpha}$.



FIGURE 4.13

L'interfrange i s'écrit alors :

$$i = \frac{\lambda}{2\alpha}, \tag{4.44}$$

Remarque

En $x = 0$, $\delta = \frac{\lambda}{2}$: la frange centrale est bien sombre.

4.3.1.2 Par transmission

La différence de marche :

$$\delta = 2ne, \tag{4.45}$$

Tout sera inversé, et la frange centrale sera bien brillante.

4.3.2 Anneaux de Newton

4.3.2.1 Par réflexion

On considère un dispositif constitué d'une lame d'air constituée par une lentille plano-convexe (L_{P-C}) en contact avec la face plane d'une lame de verre (M). Les franges générées par un tel dispositif sont des franges d'égale épaisseur $(e = cste)$ appelées des anneaux de Newton.

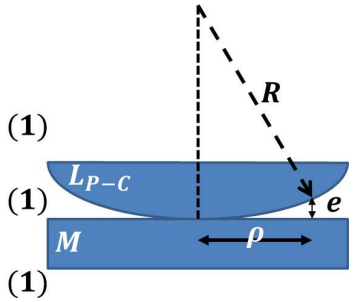


FIGURE 4.14

La différence de marche s'écrit :

$$\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = 2e + \frac{\lambda}{2}, \tag{4.46}$$

Selon le schéma, on a :

$$\rho^2 + (R - e)^2 = R^2, \tag{4.47}$$

Ainsi, $\rho^2 + e^2 - 2eR = 0$

Si on néglige e^2 :

$$\delta = \frac{\rho^2}{R} + \frac{\lambda}{2}, \tag{4.48}$$

On a $\phi = Cste \Rightarrow \delta = Cste \Rightarrow \rho = Cste$, on a donc des franges circulaires.

→ Pour les anneaux brillants :

$$\delta = k.\lambda, \tag{4.49}$$

où, $k \in \mathbf{Z}$.
Soit,

$$\rho = \sqrt{(k - \frac{1}{2})R\lambda}, \tag{4.50}$$

→ Pour les anneaux sombres :

$$\rho = \sqrt{kR\lambda}, \tag{4.51}$$

4.3.2.2 Par transmission

Tout est inversé.

4.4 Interférences à ondes multiples- Interféromètre de Fabry-Perot

4.4.1 Principe

Comme le montre la figure ci-dessous, l'interféromètre $F - P$ est constitué de :

— Une lame d'air à faces parallèles d'épaisseur e,
— 2 lames de verre L_1 et L_2 d'épaisseur négligeable.

Le dispositif est plongé dans l'air.

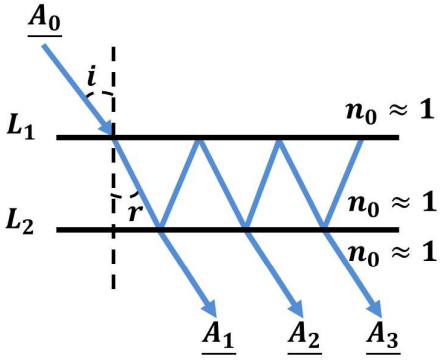


FIGURE 4.15

4.4.2 Amplitude de l'onde résultante

Les amplitudes complexes des ondes transmises s'écrivent :

$\underline{A_1} = t_1 t_2 \underline{A_0}$; $\underline{A_2} = r^2.e^{j\phi}\underline{A_1}$; $\underline{A_3} = r^2.e^{j\phi}\underline{A_2}$ ...

Où ϕ est le retard de l'onde $i+1$ par rapport à l'onde i :

$$\phi = 2necos(r).\delta = 2ecos(r).\frac{2\pi}{\lambda}, \tag{4.52}$$

On pose $R = r^2$ et $T = t_1 t_2$

L'amplitude complexe de l'onde résultante transmise $\underline{A}$:

$$\underline{A} = \underline{A_1} + \underline{A_2} + \underline{A_3} + ..., \tag{4.53}$$

$$= t_1 t_2 \underline{A_0}(1 + r^2.e^{j\phi} + ...), \tag{4.54}$$

$$= \underline{A_0}.\frac{t_1 t_2}{1 - r^2.e^{j\phi}}, \tag{4.55}$$

$$= \underline{A_0}.\frac{T}{1 - R.e^{j\phi}}, \tag{4.56}$$

$$= \underline{A_0}.\frac{1-R}{1 - R.e^{j\phi}}, \tag{4.57}$$

4.4.3 Intensité de l'onde résultante

L'intensité résultante I s'écrit :

$$I = \underline{A}.\underline{A}^* = \underline{A_0}.\underline{A_0}^* \frac{(1-R)^2}{(1-e^{i\phi})(1-e^{-i\phi})} = I_0.\frac{(1-R)^2}{1+R^2-2RCos(\phi)}, \tag{4.58}$$

$$= I_0.\frac{(1-R)^2}{(1-R)^2 + 2R(1-Cos(\phi))} = I_0.\frac{1}{1+\frac{4R}{(1-R)^2}.sin^2(\frac{\phi}{2}))}, \tag{4.59}$$

En posant, $M = \frac{4R}{(1-R)^2}$

$$I = I_0.\frac{1}{1+M.sin^2(\frac{\phi}{2}))} = I_0.A(\phi), \tag{4.60}$$

où,

$$A = \frac{1}{1+M.sin^2(\frac{\phi}{2}))}$$

est appelée fonction d'Airy.

La fonction d'Airy
→ périodique de période 2π.

→ Largeur à mi-hauteur : $\Delta\phi$.

$I = \frac{I_0}{2} \Rightarrow M.Sin^2(\frac{\phi}{2}) = 1.$

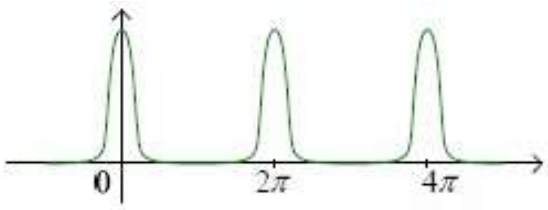


FIGURE 4.16

$\Rightarrow Sin^2(\frac{\phi}{2}) = \frac{1}{M} \Rightarrow Sin(\frac{\phi}{2}) = \pm\sqrt{\frac{1}{M}}$.

$\Rightarrow \phi = \pm\frac{2}{\sqrt{M}} \Rightarrow \Delta\phi = 2\phi = \frac{4}{\sqrt{M}}$.

La largeur à mi-hauteur s'écrit :

$$\Delta\phi = \frac{4}{\sqrt{M}} = \frac{2(1-R)}{\sqrt{R}}, \tag{4.61}$$

Remarques

— Plus M est grand, plus les pics sont fins et plus les anneaux sont fins,
— Des franges circuaires d'égale inclinaison seront localisées à l'infini :
$I = Cste \Rightarrow \phi = Cste \Rightarrow r = Cste \Rightarrow i = Cste$,
— $\Delta\phi$ très petite $\Rightarrow \Delta i$ largeur d'inclinaison petite : Les franges sont très fines.

Chapitre 5

La diffraction

5.1 Introduction

La diffraction est une déviation des rayons lumineux qui intervient lorsque la lumière rencontre un obstacle ou une ouverture et qui ne peut s'expliquer ni par une réflexion ni par une réfraction. En effet, la diffraction est définie comme le comportement d'une onde lorsqu'elle rencontre un obstacle de taille comparable à la longueur d'onde λ. Ce phénomène physique est la signature de la nature ondulatoire de la lumière. Ainsi, la diffraction par un objet peut être interprêtée par l'interférence d'ondes cohérentes émises par les points de ce dernier.

Dans ce chapitre, nous présentons les principes fondamentaux du phénomène de la difffraction ainsi que la distribution de lumière ou la répartition d'intensité dans une figure de diffraction.

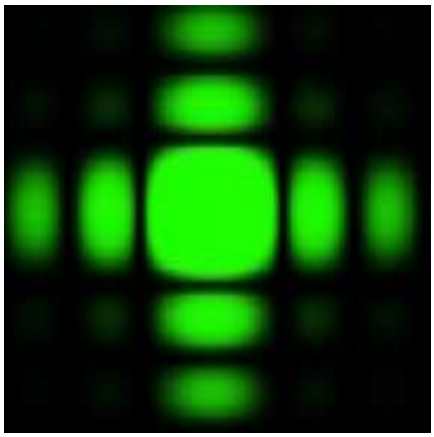


FIGURE 5.1 – Diffraction par un trou rectangulaire

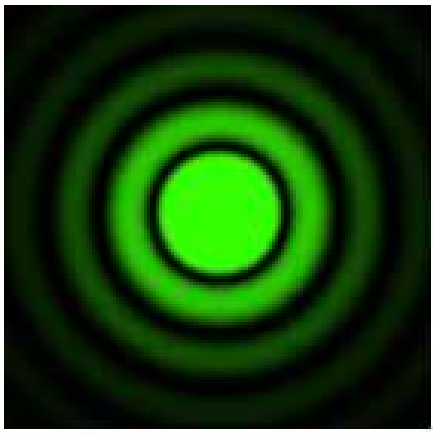


FIGURE 5.2 – Diffraction par un trou circulaire

5.2 Historique

D'un point de vue historique, la diffraction a été découverte en 1665 par un moine italien "*Grimaldi*". Il attribue le changement de trajectoire de la lumière lors de son passage à proximité d'objets opaques à un nouveau phénomène qu'il appelle **diffraction**.

Le jury composé de Poisson, Biot et Laplace, et présidé par Agaro ne sera convaincu qu'après une expérience décisive. En effet, Poisson avait remarqué que les intégrales calculant les intensités de la lumière diffractée par un petit écran circulaire opaque éclairé par une source ponctuelle, donnait un point brillant au centre de l'ombre alors que tout laissait à penser qu'on ne devrait avoir aucune tâche



FIGURE 5.3 – **Christiaan Huygens** (1629-1695), est un mathématicien-physicien hollandais. Il fut le premier à interprêter la diffraction par la nature de la lumière dont il présente la théorie ondulatoire dans son "Traité de la lumière" paru en 1690.



FIGURE 5.4 – **Thomas Young** (1773-1829), est un physicien−médecin anglais ; en 1804, il découvre le phénomène des interférences lumineuses (expérience des trous d'Young) en se référant à la théorie ondulatoire d'Huygens.



FIGURE 5.5 – **Augustin Fresnel** (père des phares modernes, 1788-1827), est un ingénieur−physicien français passionné de recherche. En 1817, soutenu par *Arago* il dépose un mémoire mathématique (appelé par la suite "intégrale de Fresnel") sur la diffraction devant l'Académie des Sciences, mémoire montrant la nature ondulatoire de la lumière (les idées de l'époque penchent plutôt pour une théorie corpusculaire de la lumière).



FIGURE 5.6 – **Joseph Von Fraunhofer** (contemporain de Fresnel, 1787-1826), est un opticien−astronome allemand. Fraunhofer développa une théorie autour de la diffraction dans des cas où la source lumineuse et l'écran d'observation sont tous deux à une distance très éloignée de l'objet diffractant (diffraction à l'infini) contrairement à la théorie de Fresnel englobant tous les types de diffractions (diffraction à distance finie).

lumineuse. L'expérience d'Arago confirma entièrement la théorie malgré ces conséquences imprévues et paradoxales.

5.3 Diffraction de Fraunhofer-Diffraction de Fresnel

— **La diffraction de Fraunhofer** (diffraction à l'infini ou en champ lointain, ou dans le plan focal d'une lentille) correspond au cas particulier où la source S et l'écran d'observation sont à l'infini. L'approximation de Fraunhofer suppose que pour que les ondes qui parviennent à l'obstacle (ou ouverture) soient planes ou quasi-planes, il faut que la source et l'obsevation soient à l'infini.

— **La diffraction de Fresnel** (diffraction à courte distance ou en champ proche), le cas général où S et M sont à distances finies. L'approximation de Fresnel prend en compte la nature sphérique des ondes et par conséquent la courbure du front d'onde, afin de rendre correctement le terme de phase des ondes interférentes en champ proche.

Vu l'analyse mathématique très simple, généralement on utilise l'approximation de Fraunhofer pour étudier les phénomènes de diffraction.

5.4 Le principe d'Huygens-Fresnel

Le principe d'Huygens-Fresnel permet de déterminer la diffraction d'une onde par une surface Σ de forme quelconque. En effet, on distingue :

— **Contribution d'Huygens** : Chaque point P de la surface Σ peut être considéré comme une source secondaire qui émet une ondelette.

— **Contribution de Fresnel** : Ces sources secondaires, dont la phase de chaque source est égale à celle de l'onde d'origine et dont l'amplitude est proportionnelle à celle de l'onde incidente, sont mutuellement cohérentes. L'amplitude complexe de l'onde lumineuse au point d'observation M est la somme des amplitudes complexes des ondelettes produites par toutes les sources secondaires appartenant à Σ.

5.5 Diffraction par une ouverture de forme quelconque

Nous considérons une ouverture diffractante de forme quelconque contenue dans un plan, éclairée par une onde plane (source à l'infini) en incidence normale. L'observation se fait en un point M d'un écran placé plus loin parallélement au plan diffractant.

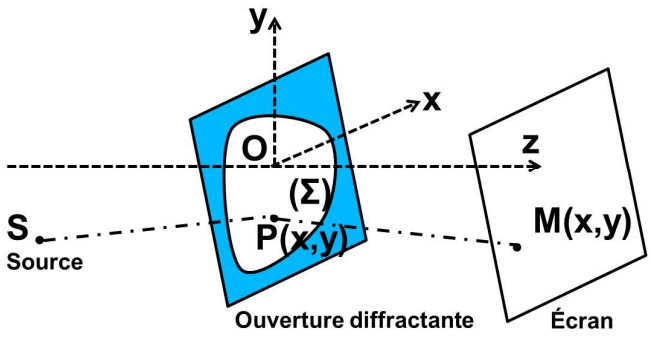


FIGURE 5.7 – Schéma du dispositif utilisé.

$$\underline{A}(M) = A_0.ds.\underline{t}(P).e^{-j\phi} = A_0.ds.\underline{t}(P).e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}\delta} = A_0.ds.\underline{t}(P).e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}[SPM]} \tag{5.1}$$

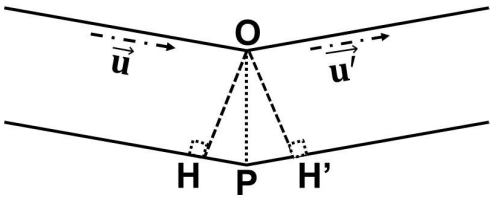
$\underline{t}(P)$ étant la transparence de l'ouverture au point P, tel que :

$$\underline{t}(P) = \begin{cases} 1 & : Trou \\ 0 & : Opaque \end{cases}$$

Remarque

Dans le cas d'une lame de verre transparente d'indice n et d'épaisseur e, $\underline{t}(P)$ s'écrit :

$$\underline{t}(P) = t_0.e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}(n-1)e} \tag{5.2}$$



Pour accéder à la différence de marche δ, nous comparons les chemins optiques $[SPM]$ et $[SOM]$:

$$[SPM] - [SOM] = [SP] + [PM] - [SO] + [OM] \tag{5.3}$$
$$= [SP] - [SO] + [PM] - [OM] \tag{5.4}$$
$$= [HP] + [PH^{'}] \tag{5.5}$$

où, H et H' sont les projetés orthogonaux de O.

$$[HP] = n.\vec{OP}.\vec{u} \;\Rightarrow\; HP = \vec{OP}.\vec{u} \tag{5.6}$$

$$[PH'] = -n.\vec{OP}.\vec{u'} \;\Rightarrow\; PH' = -\vec{OP}.\vec{u'} \tag{5.7}$$

$$[SPM] - [SOM] = \vec{OP}.(\vec{u} - \vec{u'}) \;\Rightarrow\; [SPM] = \vec{OP}.(\vec{u} - \vec{u'}) + [SOM] \tag{5.8}$$

$$\Rightarrow\; \frac{2\pi}{\lambda}.[SPM] = \frac{2\pi}{\lambda}.\vec{OP}.(\vec{u} - \vec{u'}) + \frac{2\pi}{\lambda}.[SOM] \tag{5.9}$$

$$\Rightarrow\; \frac{2\pi}{\lambda}.\delta = \frac{2\pi}{\lambda}.\vec{OP}.(\vec{u} - \vec{u'}) + \phi_0 \tag{5.10}$$

où, $\phi_0 = \dfrac{2\pi}{\lambda}.[SOM]$ est le retard de phase dû au trajet SOM.

Finalement, l'amplitude complexe de la vibration lumineuse au point M est **la somme des amplitudes des ondelettes** :

$$\underline{A}(M) = A_0.e^{-j\phi_0} \iint_{\Sigma} ds.\underline{t}(P).e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}\vec{OP}.(\vec{u}-\vec{u'})} = \underline{A_0} \iint_{\Sigma} ds.\underline{t}(P).e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}\vec{OP}.(\vec{u}-\vec{u'})} \tag{5.11}$$

Dans le cas d'une ouverture, $\underline{t}(P) = 1$. Ainsi, $\underline{A}(M)$ s'écrit :

$$\underline{A}(M) = \underline{A_0} \iint_{\Sigma} ds.e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}\vec{OP}.(\vec{u}-\vec{u'})} \tag{5.12}$$

Et, l'intensité $I(M)$ diffractée par l'ouverture Σ s'écrit :

$$I(M) = \underline{A}(M).\underline{A}^*(M) = A_0^2.\left| \iint_{\Sigma} ds.e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}\vec{OP}.(\vec{u}-\vec{u'})} \right|^2 = A_0^2.\underline{z}.\underline{z}^* \tag{5.13}$$

avec, $\underline{z} = \iint_{\Sigma} ds.e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}\vec{r}.(\vec{u}-\vec{u'})}$

et, $\vec{r} = \vec{OP}$

5.6 Diffraction par une ouverture rectangulaire

On considère le cas où la lumière arrive perpendiculairement sur une fente rectangulaire de largeur a et de longueur b. On s'intéresse à la distribution de l'intensité sur un écran placé à une distance D. Cette dernière est suffisamment grande pour qu'on soit dans les conditions de la diffraction de Fraunhofer.

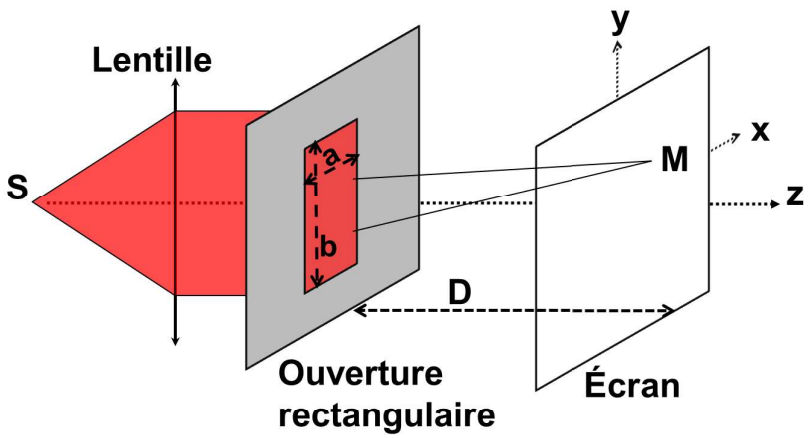


FIGURE 5.8 – Dispositif pour réaliser les conditions de la diffraction de Fraunhofer

Dans ces conditions, calculons l'expression de l'amplitude complexe diffractée au point d'observation M :

→ Dans le repère $Oxyz$, on écrit :

$$\vec{r} = x\vec{e_x} + y\vec{e_y} \tag{5.14}$$

$$\vec{u} = \alpha\vec{e_x} + \beta\vec{e_y} + \gamma\vec{e_z} \tag{5.15}$$

$$\vec{u'} = \alpha'\vec{e_x} + \beta'\vec{e_y} + \gamma'\vec{e_z} \tag{5.16}$$

⇒

$$\vec{r}(\vec{u} - \vec{u'}) = x(\alpha - \alpha') + y(\beta - \beta') \tag{5.17}$$

L'élément de surface ds s'écrit :

$$ds = dx.dy \tag{5.18}$$

⇒

$$\underline{z} = \int_{\frac{-a}{2}}^{\frac{+a}{2}} \int_{\frac{-b}{2}}^{\frac{+b}{2}} e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}[x(\alpha-\alpha')+y(\beta-\beta')]} dx.dy = \int_{\frac{-a}{2}}^{\frac{+a}{2}} e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}x(\alpha-\alpha')} dx \int_{\frac{-b}{2}}^{\frac{+b}{2}} e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}y(\beta-\beta')} dy \tag{5.19}$$

⇒ Les intégrales se calculent en introduisant le sinus cardinal :

$$I_1 = \int_{\frac{-a}{2}}^{\frac{+a}{2}} e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}x(\alpha-\alpha')} dx = a\frac{Sin[\frac{\pi a}{\lambda}(\alpha - \alpha')]}{\frac{\pi a}{\lambda}(\alpha - \alpha')} \tag{5.20}$$

$$I_2 = \int_{\frac{-b}{2}}^{\frac{+b}{2}} e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}y(\beta-\beta')} dy = b\frac{Sin[\frac{\pi b}{\lambda}(\beta - \beta')]}{\frac{\pi b}{\lambda}(\beta - \beta')} \tag{5.21}$$

Posons,

$$u = [\frac{\pi a}{\lambda}(\alpha - \alpha')] \qquad v = [\frac{\pi b}{\lambda}(\beta - \beta')] \tag{5.22}$$

$$\underline{z} = ab[\frac{Sin(u)}{u}][\frac{Sin(v)}{v}] \tag{5.23}$$

L'amplitude diffractée à la position de l'écran s'écrit :

$$\underline{A}(M) = \underline{A_0}.\underline{z} = \underline{A_0}.ab.[\frac{Sin(u)}{u}][\frac{Sin(v)}{v}] \tag{5.24}$$

L'intensité de la lumière diffractée par l'ouverture rectangulaire est donnée par :

$$I = \underline{A}(M).\underline{A^*}(M) = I_0.[\frac{Sin(u)}{u}]^2[\frac{Sin(v)}{v}]^2 \tag{5.25}$$

Où, $I_0 = A_0^2.a^2b^2$ est l'intensité de la tache centrale dans la direction du faisceau incident.

Remarque

La fonction $[\frac{Sin(\mu)}{\mu}]^2$ est une fonction qui admet :

- un maximum principal en $\mu = 0$,
- des minimums nuls en $\mu = k.\pi$,
- des maximums secondaires en $\mu = [\frac{(2k+1)\pi}{2}]$.

5.7 Diffraction par une fente

on considère une ouverture sous la forme d'une fente de largeur finie a suivant l'axe Ox et d'une longueur infinie suivant l'axe Oy. Dans de telles hypothèses, le phénomène de diffraction ne se produit que selon l'axe Ox et l'intégrale en y est nulle.

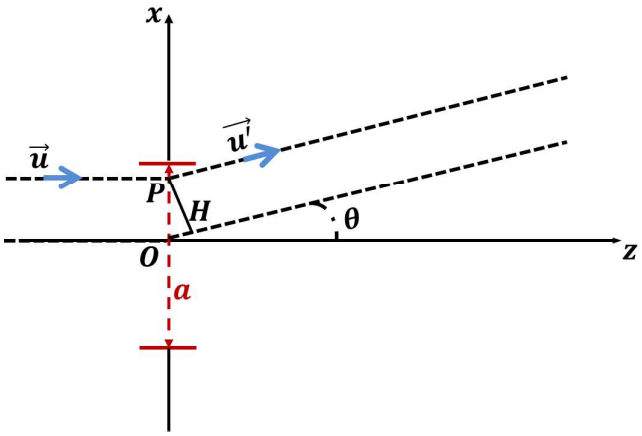


FIGURE 5.9

L'amplitude complexe au point M d'observation s'écrit :

$$\underline{A}(M) = \underline{A_0}.\int_{\frac{-a}{2}}^{\frac{+a}{2}} e^{j\frac{2\pi}{\lambda}x(\alpha-\alpha')}dx = \underline{A_0}.a.sinc(u) \tag{5.26}$$

Avec,

$$u = \frac{2\pi}{\lambda}(\alpha - \alpha')$$

Enfin, l'intensité diffractée par une fente s'écrit :

$$I = \underline{A}(M).\underline{A^*}(M) = A_0^2.a^2.sinc^2(u) = I_0.sinc^2[\frac{\pi.a}{\lambda}(\alpha - \alpha')] \tag{5.27}$$

Dans le cas où l'onde plane incidente se propage suivant l'axe Oz, $\alpha = 0$. Dans la direction $\vec{u'}$, le point M dépend de l'angle θ entre cette direction et l'axe Oz. Ainsi, on écrit que $\alpha' = sin(\theta)$.

Enfin, l'intensité est donnée par :

$$I = I_0.[\frac{sin(\frac{\pi.a}{\lambda}sin(\theta))}{\frac{\pi.a}{\lambda}sin(\theta)}]^2 \tag{5.28}$$

Cas particulier

Si on place un écran d'observation à une distance D finie de la fente, on écrit : $sin(\theta) \approx \frac{X}{D}$

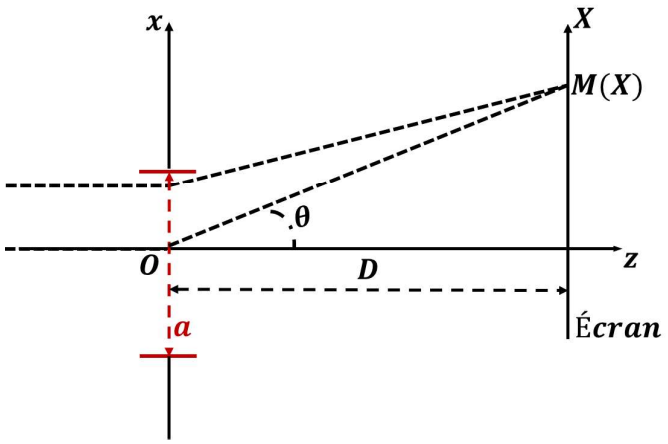


FIGURE 5.10

L'intensité I admet :
— en $X = 0$: un maximum principal de valeur I_0.
— en $X = \pm m(\frac{\lambda D}{a})$: des minimums nuls.
— en $X = \pm(m + 1/2).(\frac{\lambda D}{a})$: des maximums secondaires.
Où m est un entier.

Remarque

La frange centrale a une largeur égale à $2(\frac{\lambda D}{a})$. Cette dernière est deux fois plus large que les autres franges.

5.8 Diffraction par bifente (deux fentes)

on considère une ouverture constituée de deux fentes de largeur a distantes de b (où $b > a$), dans la direction de l'axe Ox.

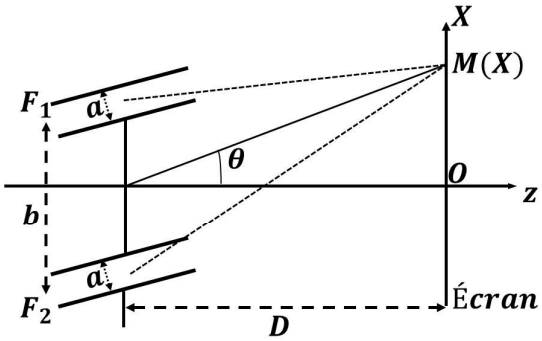


FIGURE 5.11

Au point M situé sur l'écran d'observation, l'amplitude résultante est donnée par :

$$\underline{A}(M) = A_0.[\int_{\frac{-b}{2}-\frac{a}{2}}^{\frac{-b}{2}+\frac{a}{2}} e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}x.sin\theta}dx + \int_{\frac{+b}{2}-\frac{a}{2}}^{\frac{+b}{2}+\frac{a}{2}} e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}x.sin\theta}dx] = 2A_0.a.sinc(\frac{\pi a}{\lambda}.sin\theta).cos(\frac{\pi b}{\lambda}.sin\theta) \tag{5.29}$$

L'intensité diffractée est exprimée par :

$$I(M) = \underline{A}(M).\underline{A^*}(M) = 4A_0^2.a^2.sinc^2(\frac{\pi a}{\lambda}.sin\theta).cos^2(\frac{\pi b}{\lambda}.sin\theta) = 4I_0.sinc^2(\frac{\pi aX}{\lambda D}).cos^2(\frac{\pi bX}{\lambda D}) \tag{5.30}$$

Sous une forme générale, l'intensité peut s'écrire comme suit :

$$I(M) = 4I_0.D(X).T(X) \tag{5.31}$$

On distingue deux termes, tel que :

— $D(X) = sinc^2(\frac{\pi aX}{\lambda D})$: le terme qui décrit le phénomène de 'diffraction'.
— $T(X) = cos^2(\frac{\pi bX}{\lambda D})$: le terme qui décrit le phénomène d"interférences'.

(5.32)

Remarque

Compte tenu de l'allure de la courbe I, la figure d'interférence obtenue est composée d'une frange centrale brillante avec une série de franges noires et brillantes alternées de part et d'autre de cette frange centrale. L'intensité des franges brillantes diminue au fur et à mesure que l'on s'écarte de la tache centrale.

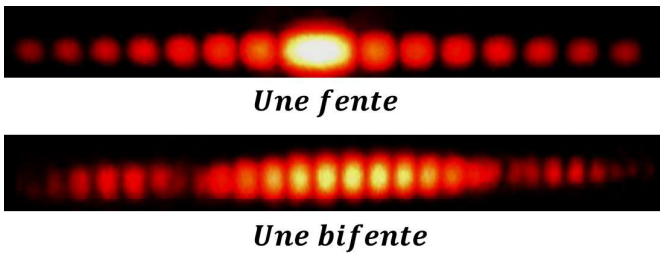


FIGURE 5.12

— L'interfrange de diffraction s'écrit :

$$i_d = \frac{\lambda D}{b} \tag{5.33}$$

— L'interfrange d'interférence s'écrit :

$$i_i = \frac{\lambda D}{a} \tag{5.34}$$

5.9 Réseau de N fentes

Un réseau est un objet diffractant périodique. La période a est appelée le pas du réseau. L'objet s'obtient par N répétitions du motif du réseau.

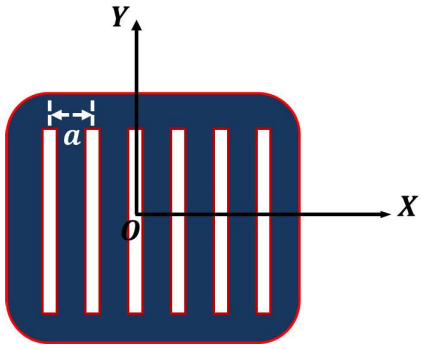


FIGURE 5.13

La fonction réseau
Nous étudions la somme :

$$S(\phi) = 1 + e^{j\phi} + e^{2j\phi} + ... + e^{j(N-1)\phi} \tag{5.35}$$

$$= \frac{e^{jN\phi} - 1}{e^{j\phi} - 1} = e^{j(N-1)\phi/2}.\frac{e^{jN\phi/2} - e^{-jN\phi/2}}{e^{j\phi/2} - e^{-j\phi/2}} \tag{5.36}$$

Finalement, la somme $S(\phi)$ s'écrit :

$$S(\phi) = e^{j(N-1)\phi/2}.\frac{sin(N\phi/2)}{sin(\phi/2)} \tag{5.37}$$

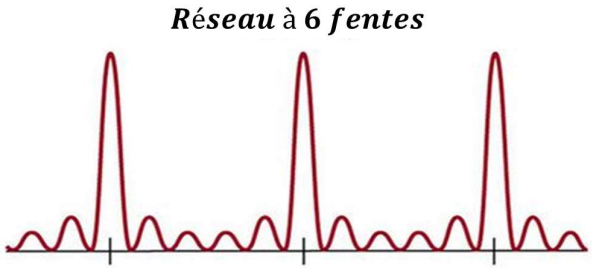


FIGURE 5.14

Ainsi, la fonction réseau est donnée par la relation suivante :

$$R(\phi) = (\frac{sin(N\phi/2)}{sin(\phi/2)})^2 \tag{5.38}$$

La différence de marche δ est :

$$\delta = N.a.(sin(\theta) - sin(i)) \tag{5.39}$$

Le déphasage ϕ s'écrit :

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta = \frac{2\pi}{\lambda}N.a.(sin(\theta) - sin(i)) \tag{5.40}$$

L'intensité I diffractée s'exprime par :

$$I = I_0.R(\phi) \tag{5.41}$$

5.10 Diffraction par une ouverture circulaire

C'est un cas très fréquent dans l'optique géométrique, puisque la majorité des instruments optiques comme le miroir et la lentille présentent des montures circulaires.

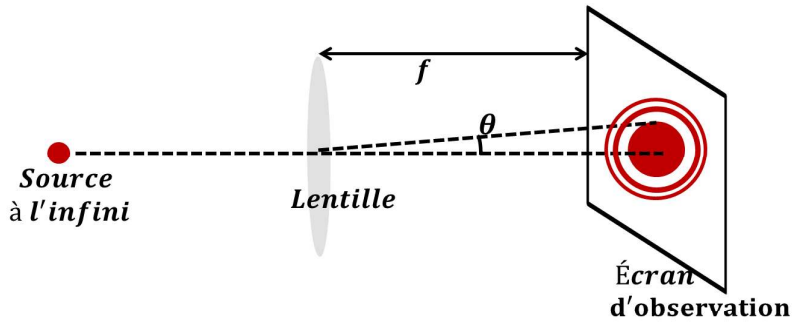


FIGURE 5.15

On considère une ouverture circulaire de rayon R_O. Cette dernière est éclairée par source parallèle qui se trouve à l'infini, et l'observation se fait via un écran placé à la dictance D de l'ouverture (voir la figure $5-16$).

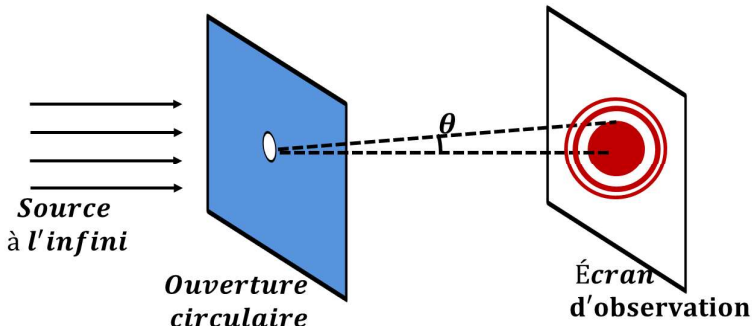


FIGURE 5.16

La distribution angulaire de l'intensité de la lumière diffractée par l'ouverture circulaire est donnée par :

$$I(\theta) = I_0.(\frac{2.J_1(\xi)}{\xi})^2 \tag{5.42}$$

Avec, ξ est donné par :

$$I(\theta) = \frac{2.\pi.sin\theta}{\lambda}.R_O \tag{5.43}$$

$J_1(\xi)$ étant la fonction de Bessel du $1er$ type et du $1er$ ordre. La définition générale à n type est donnée par :

$$J_n(X) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!(m+n)!}.(\frac{X}{2})^{2m+n} \tag{5.44}$$

La distribution d'intensité diffractée par une ouverture circulaire montre une intensité maximale pour la tache centrale (environ $\approx 85\%$ de la lumière diffractée), alors que les anneaux concentriques qui l'entoure ont une intensité qui décroit rapidement. A noter que le premier anneau clair correspond à environ $1,75\%$ de l'intensité au centre. Comme le montre la figure de diffraction ci-dessous, cette dernière se compose d'une tache centrale très intense appelée ''tache d'Airy" entourée d'anneaux clairs et sombres moins intenses.

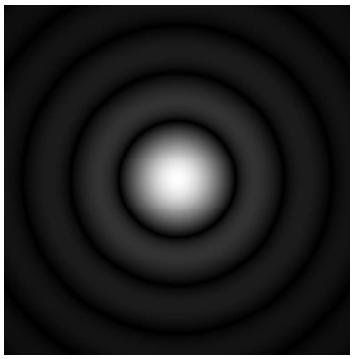


FIGURE 5.17

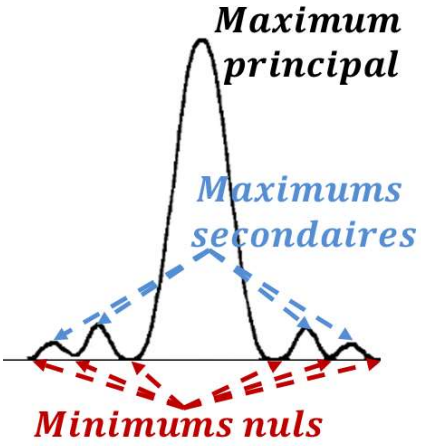


FIGURE 5.18

Le premier zéro se produit lorsque :

$$\xi = 3,832.R_O.\frac{2\pi}{\lambda}.sin\theta \tag{5.45}$$

Pour θ faible, la largeur angulaire totale du premier maximum est la suivante :

$$\theta = 1.22\frac{\lambda}{2R_O} \tag{5.46}$$